Operazione Rif. PA 2025-23998/RER approvata con DGR 1238 del 28/07/2025 finanziata con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 della Regione Emilia –Romagna

Progetto n. 1 - Edizione n. 1

DISPENSE DIDATTICHE
05: Angular

Tecnico per la progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche con integrazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale

MODULO: N. 12 TECNOLOGIE PER WEB APPLICATION
DOCENTE: ARDUINI DANIELE

Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Viale Valturio, 4 47923 Rimini
Tel. 0541.367100 – fax. 0541.784001
www.enaiprimini.org; e-mail: info@enaiprimini.org

Angular 2, 3, ..., 18

Framework per Single Page Application (SPA)

- ~~il binding bidirezionale (two-way binding)~~
- la dependency injection
- il supporto al pattern MVC
- il supporto ai moduli
- la separazione delle competenze
- la testabilità del codice
- la riusabilità dei componenti

Angular 2/3/5 vs AngularJS

AngularJS

- JavaScript
- il binding bidirezionale (two-way binding)
-

Angular 2 ~ 3 ~ … ~ 18

- TypeScript
- il binding bidirezionale (two-way binding) (sconsigliato)
- binding:
  - interpolazione di variabile
  - property binding
  - event binding

Documentazione

Riferimento ufficiale:

- Angular 🇬🇧
  https://angular.io/docs (versione < 18)
  https://angular.dev/overview (versione >= 18)

💰: a pagamento
🇮🇹🇬🇧: lingua

Tutorial e corsi on-line:

- Guida Angular 2 🇮🇹
  (https://www.html.it/guide/guida-angularjs-2/)

- Guida Angular 7 🇮🇹
  (https://www.mrwebmaster.it/javascript/guida-angular/)

Video corsi:

- Angular - The Complete Guide (2020 Edition) 🇬🇧 💰
  https://www.udemy.com/course/the-complete-guide-to-angular-2/

- ANGULAR. FROM THEORY TO PRACTICE 🇬🇧
  https://codecraft.tv/courses/angular/

Indice argomenti:

- Setup ed Introduzione
- Componenti e Databinding
- Direttive
- Servizi e Dependency Injection
- Routing
- Observables
- Forms
- Pipes
- Http
- Autenticazione

Setup Ambiente

GIT

gestione versioni dei sorgenti di progetto

- download e install Git:
  http://git-scm.com/download

- test:

  c:\> git --version

Setup Ambiente

SourceTree

interfaccia grafica intuitiva per GIT

- download e install SourceTree: https://www.sourcetreeapp.com

- Al primo avvio registrare un account Atlassian

Setup Ambiente

Node.js

- node: interprete Javascript “fuori dal browser”
- npm: gestore pacchetti node (per sviluppare applicazione)

- download e install versione LTS:
  https://nodejs.org/en/download/

- test:

  c:\> node --version

Setup Ambiente

Angular CLI (Command Line Interface)

- Ora tutto gestito tramite “npm” e “@angular/cli”

- `c:\>` **`npm install -g @angular/cli`**

Verifica:

- `c:\>` **`ng version`**

Generare una applicazione

- Per generare una nuova applicazione:

  c:\> **ng new my-first-app --standalone=false --skip-tests **
  --routing --style=css --ssr=false --zoneless=false

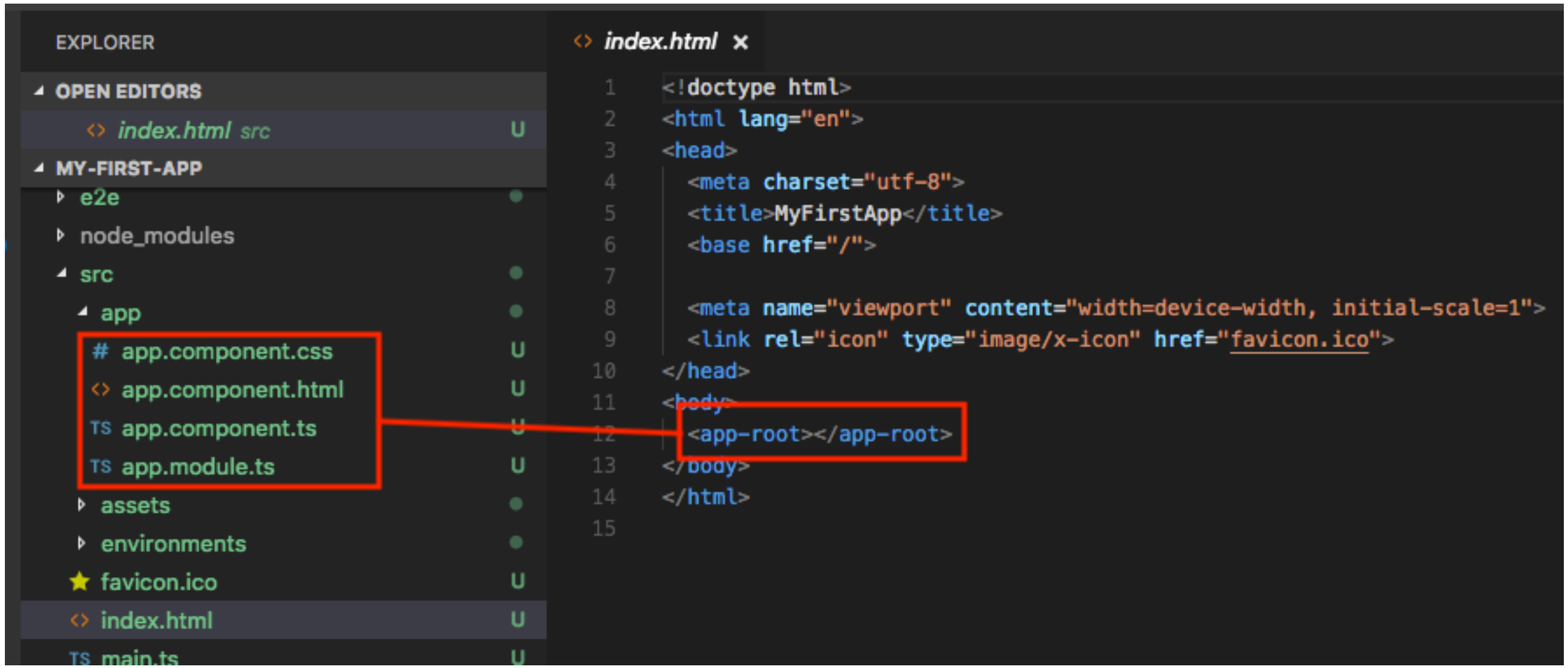
- Viene creata la cartella **my-first-app** ed al suo interno vengono creati i file che rappresentano la nuova applicazione.
- Se GIT è installato, viene creato anche un repository locale per consentire di inviarlo ad un repository remoto.

- Avvio dell'applicazione:

  c:\> **cd my-first-app**
  c:\my-first-app> **ng serve**

App Root

Radice dell’applicazione: **<app-root>** in index.html
notare che non è un tag HTML standard, pertanto il browser lo ignorerebbe.
E' Angular che lo gestisce sostituendolo con l'HTML prodotto dall'applicazione!



Come “ragiona” Angular al boot?
Come fa a sapere come sostituire il tag **<app-root>** con la mia applicazione?

Angular bundle

index.html (in sviluppo)

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
…
</head>
<body>
  <app-root></app-root>
</body>
</html>
```

index.html (nel browser)

```
  <!DOCTYPE html>
▼ <html lang="en">
    <script type="text/javascript">window["_gaUserPrefs"] = { ioo : function() { return true; } }</script>
  ▶ <head>…</head>
  ▼ <body> = $0
    ▶ <app-root _nghost-c0 ng-version="5.2.3">…</app-root>
      <script type="text/javascript" src="inline.bundle.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="polyfills.bundle.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="styles.bundle.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="vendor.bundle.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="main.bundle.js"></script>
    </body>
  </html>
```

Aggiunti da Angular!

Moduli

- Angular è pensato per realizzare applicazioni complesse, potenzialmente composti da decine/centinaia di componenti
- Quando i componenti sono tanti è utile avere un meccanismo per organizzarli
- I Moduli sono dei contenitori di componenti, racchiudono i componenti:
  - che realizzano una parte di applicazione
  - che realizzano una determinata funzionalità
  - forniti da un determinato vendor

Nelle versioni precedenti alla 18 la gestione a moduli era il comportamento predefinito, dalla versione 18 in poi è diventato facoltativo.

main.ts (senza moduli)

main.ts

```
import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';
import { appConfig } from './app/app.config';
import { AppComponent } from './app/app.component';

bootstrapApplication(AppComponent, appConfig)
  .catch((err) => console.error(err));
```

- Rappresenta il punto d'ingresso di Angular
- Ha il compito di:
  - inizializzare i parametri di esecuzione
  - caricare il Componente principale della nostra applicazione (AppComponent)
  - costruirsi in memoria la mappa di corrispondenza tra i tag HTML ed i componenti dell'applicazione

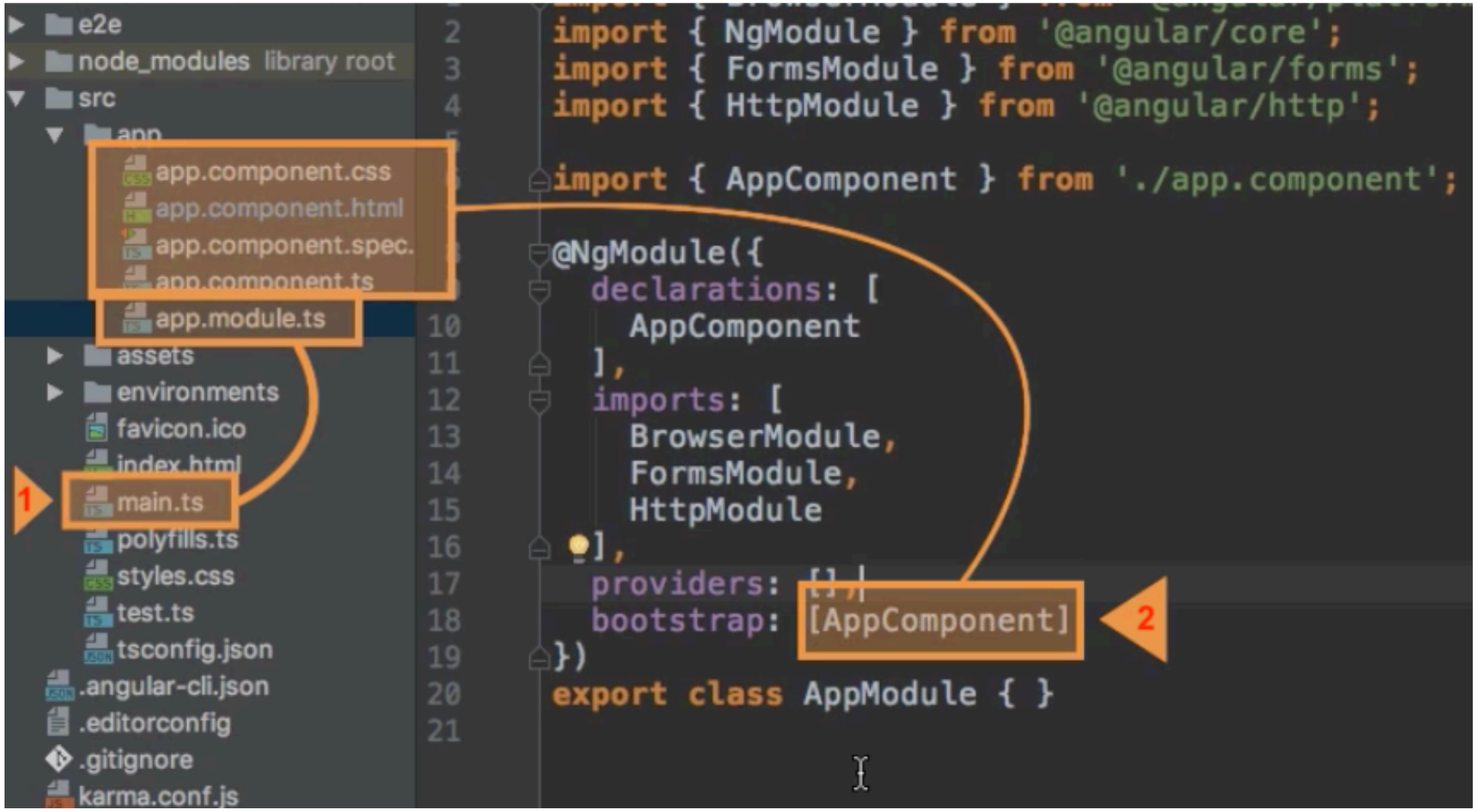
main.ts (con moduli)

main.ts

```
import { enableProdMode } from '@angular/core';
import { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';

import { AppModule } from './app/app.module';
import { environment } from './environments/environment';

if (environment.production) {
  enableProdMode();
}

platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule)
  .catch(err => console.log(err));
```

- Rappresenta il punto d'ingresso di Angular
- Ha il compito di:
  - inizializzare i parametri di esecuzione
  - caricare il modulo principale della nostra applicazione (AppModule)
  - costruirsi in memoria la mappa di corrispondenza tra i tag HTML ed i componenti dell'applicazione

app.module.ts



- Un modulo Angular è una classe TypeScript con associato il "decorator" **@NgModule**
- Al decoratore **@NgModule** si passa un oggetto JSON che ha il compito di:
  - elencare i Component presenti al suo interno (**declarations: [...]**)
  - elencare altri moduli da cui dipende (**imports: [...]**)
  - elencare i componenti che posso essere utilizzati da altri moduli (**exports: [...]**)

@NgModule

```
@NgModule({
  declarations: [ … ],
  imports: [ … ],
  exports: [ … ],
  providers: [ … ],
  bootstrap: [ … ],
  schemas: [ … ],
})
export class AppModule {}
```

declarations	La lista di componenti, direttive e pipe che appartengono al modulo
imports	Lista di altri moduli da importare, per utilizzare i componenti in essi definiti.
exports	Elenco di componenti, direttive e pipe che appartengono al modulo e resi disponibili a chi lo importa.
providers	Lista di servizi disponibili al modulo. Se un modulo viene caricato in maniera lazy, l'istanza fornita ai componenti del modulo è una istanza locale, non una globale.
schemas	Lista di schemi per permettono uso di elementi esterni ad Angular. Unici valori possibili: NO_ERRORS_SCHEMA, CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA

app.component.ts

app.component.ts

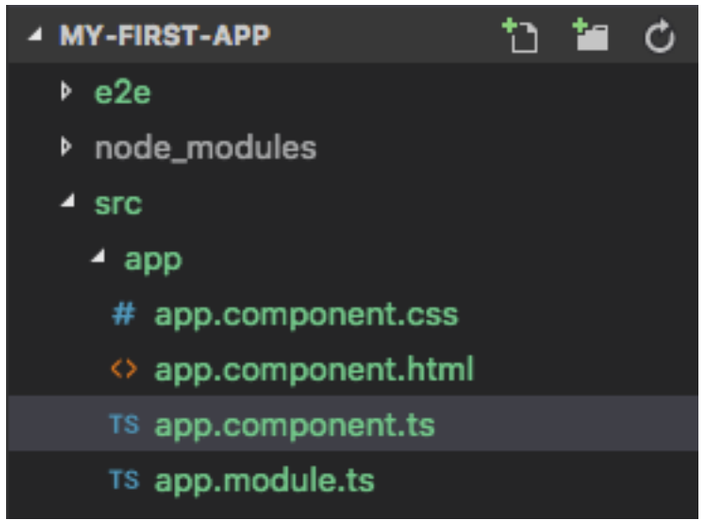
```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  title = 'My First Application';
}
```

- Un componente Angular è una classe TypeScript con associato il "decorator" **@Component**
- Al decoratore **@Component** si passa un oggetto JSON che ha il compito di:
  - Definire come il Component si "attiva" nell'HTML, in questo caso associato al tag **<app-root>** (**selector: 'app-root'**)
  - Definire il template HTML da sostituire al tag (**templateUrl: './app.component.html'**)
  - Definire gli stili CSS da utilizzare (**styleUrls: ['./app.component.css']**)
- Nel corpo della classe si definisce il comportamento del componente

polyfills.ts

- Utilizzato per:
  - Aggiungere i Browser polyfills, componenti per la compatibilità di Angular all'interno di vecchie versioni di Browser
  - Aggiungere componenti JavaScript extra dell'applicazione
- https://angular.io/guide/browser-support

Hello World!




```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  title = 'Hello World!';
}
```

Nuovo Component / 1

./server/server.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
    standalone: false,
    selector: 'app-server',
    templateUrl: './server.component.html'
})
export class ServerComponent {

}
```

Creare i file ed inserire il contenuto

./server/server.component.html

```
<h3>Io sono un server</h3>
```

Nuovo Component / 2 (con moduli)

app.module.ts

```
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';

import { AppComponent } from './app.component';
import { ServerComponent } from './server/server.component';

@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent,
    ServerComponent
  ],
  imports: [
    BrowserModule,
    FormsModule
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }
```

Attenzione, aggiungere anche la virgola!

Nuovo Component / 2 (senza moduli)

app.module.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';
import { ServerComponent } from './server/server.component';

@Component({
  selector: 'app-root',
  imports: [RouterOutlet, ServerComponent],
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrl: './app.component.css'
})
export class AppComponent {
  title = 'my-first-app';
}
```

Attenzione, aggiungere anche la virgola!

Nuovo Component / 3

app.component.html

```
<!--The content below is only a placeholder and can be replaced.-->
<div style="text-align:center">
  <h1>
    Welcome to {{ title }}!
  </h1>
</div>
<hr>
<app-server></app-server>
```

http://localhost:4200

Welcome to My First Application!

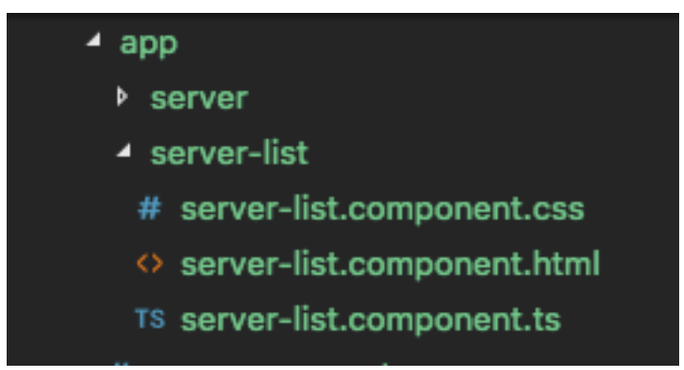
Io sono un server

Generatore di Component / 1

Utilizzo di ng:
ng help

Scorciatoia:
ng g c server-list

```
c:my-first-app> ng generate component server-list

  create src/app/server-list/server-list.component.css (0 bytes)
  create src/app/server-list/server-list.component.html (30 bytes)
  create src/app/server-list/server-list.component.spec.ts (657 bytes)
  create src/app/server-list/server-list.component.ts (288 bytes)
  update src/app/app.module.ts (559 bytes)
```



server-list.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent implements OnInit {

  constructor() { }

  ngOnInit() {
  }

}
```

server-list.component.html

```
<app-server></app-server>
<app-server></app-server>
```

Generatore di Component / 2

app.component.html

```
<!--The content below is only a placeholder and can be replaced.-->
<div style="text-align:center">
  <h1>
    Welcome to {{ title }}!
  </h1>
</div>
<hr>
<app-server-list></app-server-list>
```

http://localhost:4200

Welcome to My First Application!

Io sono un server

Io sono un server

Aspetto di un Component

app.component.html

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <h3>Welcome to {{ title }}!</h3>
        <hr>
        <app-server-list></app-server-list>
    </div>
  </div>
</div>
```

app.component.css

```
h3 {
    color: blue;
}
```

http://localhost:4200

Welcome to My First Application!

Io sono un server

Io sono un server

Component selector “element”

server-list.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent implements OnInit {
  constructor() { }

  ngOnInit() {
  }
}
```

app.component.html

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <h3>Welcome to {{ title }}!</h3>
        <hr>
        <app-server-list></app-server-list>
   </div>
  </div>
</div>
```

Component selector “attribute”

server-list.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: '[app-server-list]',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent implements OnInit {
  constructor() { }

  ngOnInit() {
  }
}
```

app.component.html

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <h3>Welcome to {{ title }}!</h3>
        <hr>
        <div app-server-list></div>
   </div>
  </div>
</div>
```

Component selector “class”

server-list.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: '.app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent implements OnInit {
  constructor() { }

  ngOnInit() {
  }
}
```

app.component.html

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <h3>Welcome to {{ title }}!</h3>
        <hr>
        <div class="app-server-list"></div>
   </div>
  </div>
</div>
```

Component lifecycle

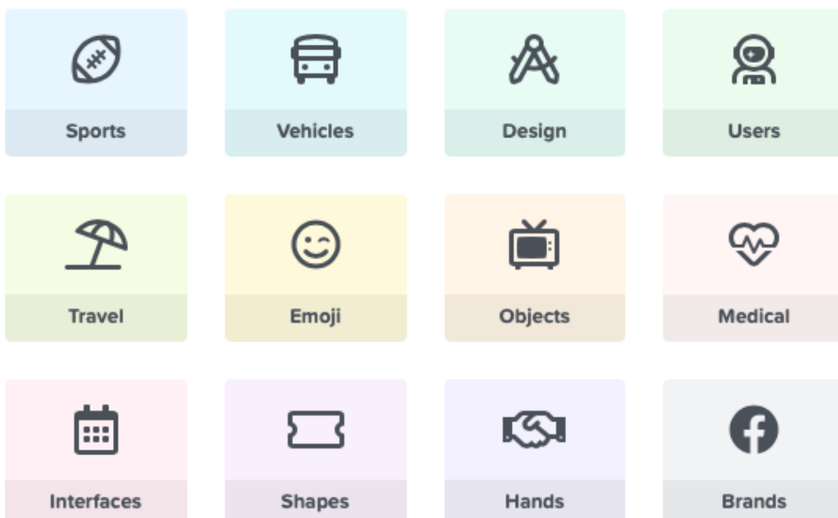
fase	Metodo	Descrizione
Creation	constructor()	Standard TypeScript constructor, viene eseguito quando Angular crea il component
Change Detection	ngOnInit()	Eseguito dopo inizializzazione degli @Input()
	ngOnChanges()	Eseguito ad ogni cambiamento degli @Input()
	ngDoCheck()	Eseguito quando viene controllato se ci sono modifiche
	ngAfterContentInit()	Eseguito dopo l’inizializzazione del “contenuto”
	ngAfterContentChecked()	Eseguito dopo il controllo delle modifiche
	ngAfterViewInit()	Eseguito dopo l’inizializzazione del “vista” (template)
	ngAfterViewChecked()	Eseguito dopo ogni controllo delle modifiche nel template
Destruction	ngOnDestroy()	Eseguito prima della rimozione del component

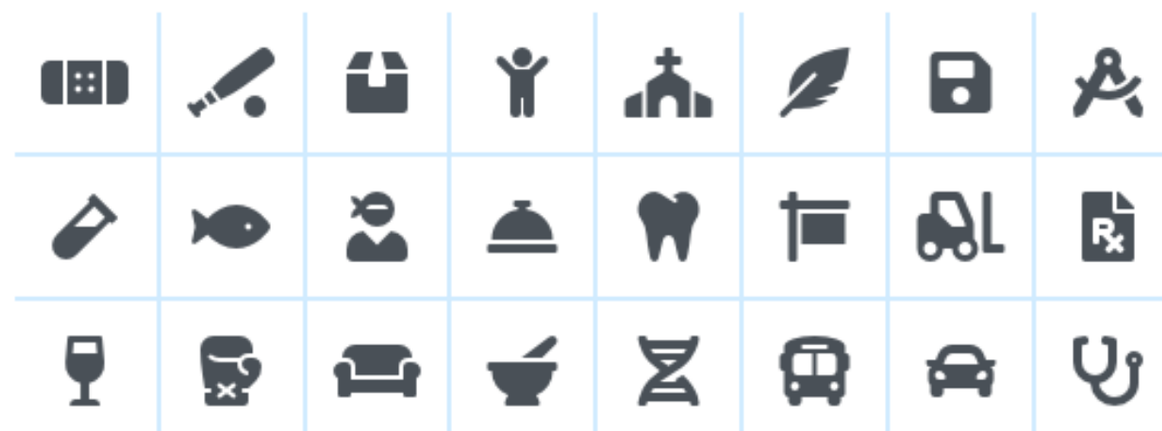
https://angular.dev/guide/components/lifecycle

Font Awesome: Icone

- https://fontawesome.com

Font Awesome





address-card

Regular Style (far) • • f2bb • •

Installare Font Awesome / 4

- Ultimamente **@fortawesome/angular-fontawesome** ha problemi di compatibilità con
  angular 9.x, in tal caso utilizzare l'installazione solo HTML, senza componenti Angular:

- Aprite un terminale sulla radice del progetto:
- c:\> **cd my-first-app**

- `c:\my-first-app>` **`npm install @fortawesome/fontawesome-free`**

- `in 'src/app/styles.css' aggiungere la riga:`

  `@import '@fortawesome/fontawesome-free/css/all.css';`

Bootstrap: CSS Framework

Bootstrap

Al momento la versione stabile è la 4.x

- https://getbootstrap.com/

- Bootstrap è il più diffuso framework HTML, CSS, and JS per sviluppare pagine web "responsive" (mobile first).

- Componenti:
  - Stili CSS
  - Javascript (dipende da JQuery)

→ **HTML**

Installare Bootstrap 4.x

- 4 Metodi ALTERNATIVI:

1. Aggiungere gli stili Bootstrap in "index.html"
2. Aggiungere gli stili Bootstrap in "angular.json"
3. Aggiungere gli stili Bootstrap in "styles.css" **(preferito)**
4. Aggiungere Bootstrap con componenti "ng-bootstrap"

Installare Bootstrap: 1. in index.html

- Aprite un terminale sulla radice del progetto:
- c:\> **cd my-first-app**
- `c:\my-first-app>` **`npm install --save bootstrap`**

- Aggiungere in "index.html":

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>MyFirstApp</title>
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" href="../node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
 <app-root></app-root>
 <script src="../node_modules/jquery/dist/jquery.js"></script>
 <script src="../node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
```

Installare Bootstrap: 2. in angular.json

- Aprite un terminale sulla radice del progetto:
- c:\> **cd my-first-app**
- `c:\my-first-app>` **`npm install --save bootstrap`**

- Aggiungere il riferimento dentro "angular.json":

```
"styles": [
  "../node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css",
  "styles.css"
],
```

- Si occuperà Angular a recuperare js e css per inserirli in automatico in “index.html” al prossimo…
- `c:\my-first-app>` **`ng serve`**

Installare Bootstrap: 3. in src/styles.css

- Aprite un terminale sulla radice del progetto:
- c:\> **cd my-first-app**
- `c:\my-first-app>` **`npm install --save bootstrap`**

- Aggiungere il riferimento dentro “src/styles.css”:

```
@import "bootstrap/dist/css/bootstrap.css";
```

- Si occuperà Angular a recuperare css per inserirli in automatico in “index.html” al prossimo…
- `c:\my-first-app>` **`ng serve`**

Installare Bootstrap: 4. con ng-bootstrap

- Con riferimento alla documentazione (https://ng-bootstrap.github.io/#/getting-started):
- Aprite un terminale sulla radice del progetto:
- c:\> **cd my-first-app**
- `c:\my-first-app>` **`ng add @angular/localize`**
- `c:\my-first-app>` **`npm install --save bootstrap`**
- `c:\my-first-app>` **`npm install --save @ng-bootstrap/ng-bootstrap`**

src/app/app.module.ts

```
...
import { NgbModule } from '@ng-bootstrap/ng-bootstrap';


@NgModule({
 ...
 imports: [
   ...
   NgbModule,
  ],
  ...
})
export class AppModule { }
```

src/styles.css

```
@import "bootstrap/dist/css/bootstrap.css";
```

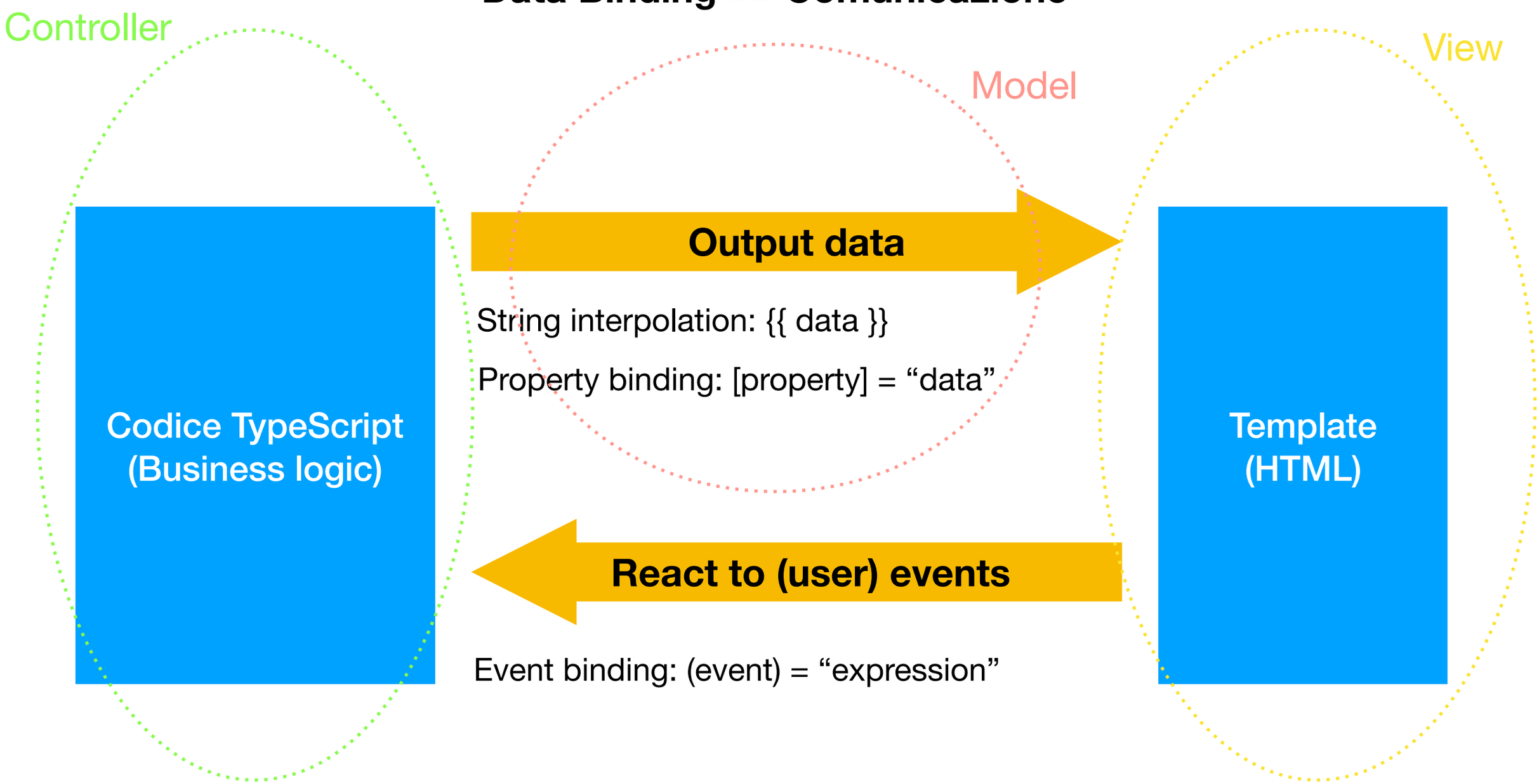
Esercizio: crea Component

Aggiungi 2 nuovi componenti:

- **Un componente per visualizzare degli avvertimenti di tipo Warning**
- **Un componente per visualizzare degli avvertimenti di tipo Success**

Data Binding

Data Binding == Comunicazione



Combinazione dei 2: 2-way binding: [(ngModel)] = “data”

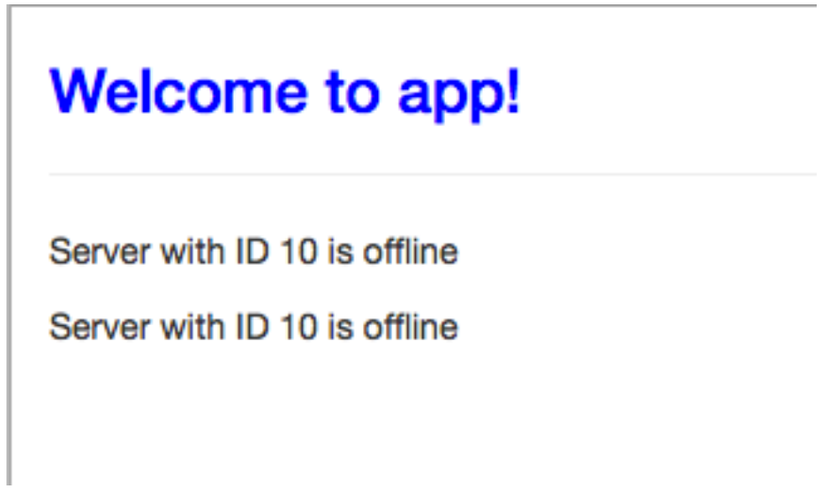
String interpolation

server.component.html

```
<p>{{ 'Server' }} with ID {{ serverId }} is {{ getServerStatus() }}</p>
```

server.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
    selector: 'app-server',
    templateUrl: './server.component.html'
})
export class ServerComponent {
    serverId: number = 10;
    serverStatus: string = 'offline';

    getServerStatus(): string {
        return this.serverStatus;
    }
}
```



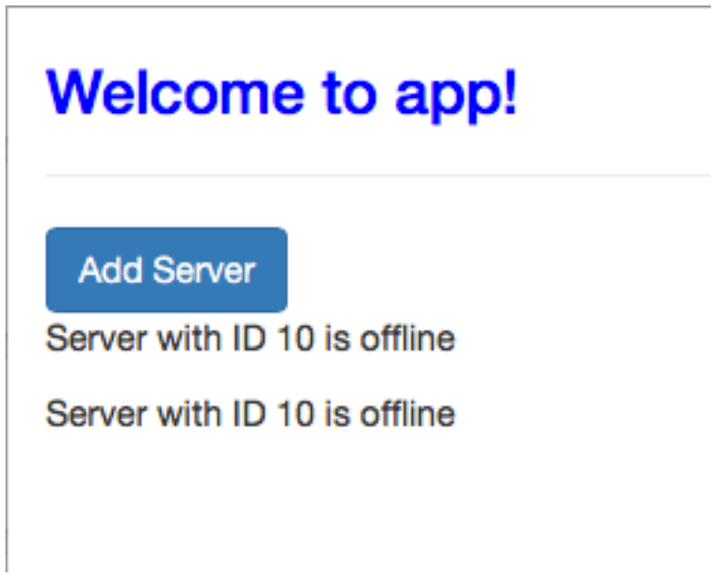
Property binding

server-list.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent implements OnInit {
  allowNewServer = false;

  constructor() {
    setTimeout(() => {
      this.allowNewServer = true;
    }, 2000);
  }

  ngOnInit() {
  }

}
```

server-list.component.html

```
<button
    class="btn btn-primary"
    [disabled]="!allowNewServer"
>Add Server</button>

<app-server></app-server>
<app-server></app-server>
```



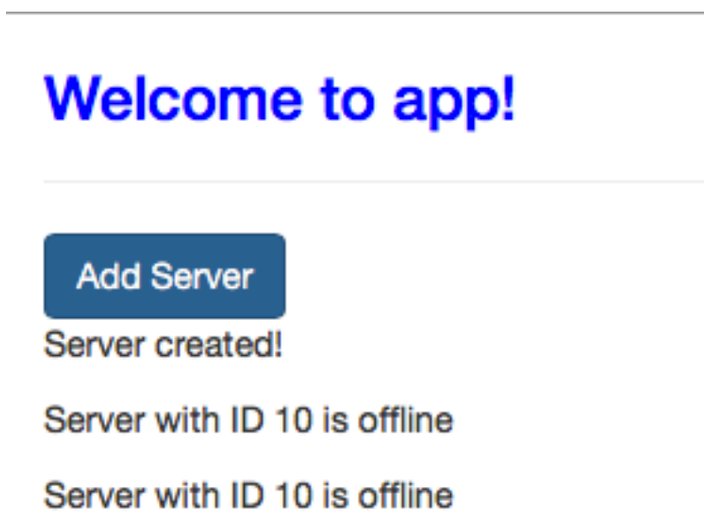
Event binding

server-list.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent implements OnInit {
  allowNewServer = false;
  serverCreationStatus = 'No server created';

  constructor() {
    setTimeout(() => {
      this.allowNewServer = true;
    }, 2000);
  }

  ngOnInit() {
  }

  onCreateServer() {
    this.serverCreationStatus = 'Server created!';
  }
}
```

server-list.component.html

```
<button
    class="btn btn-primary"
    [disabled]="!allowNewServer"
    (click)="onCreateServer()"
>Add Server</button>

<p>{{ serverCreationStatus }}</p>

<app-server></app-server>
<app-server></app-server>
```



Riferimenti:

https://angular.io/guide/event-binding
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events
https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp

Event binding parameters

server-list.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent implements OnInit {
  allowNewServer = false;
  serverCreationStatus = 'No server created';
  serverName = '';

...

  onUpdateServerName(event: Event) {
    this.serverName =
            (<HTMLInputElement>event.target).value;

    // nuova sintassi a partire da Typescript >= 1.6.x
    this.serverName =
            (event.target as HTMLInputElement).value;
 }

}
```

server-list.component.html

```
<label>Server name</label>
<input
    type="text"
    class="form-control"
    (input)="onUpdateServerName($event)"
>
<p>{{ serverName }}</p>
…
```

Event binding: flusso

server-list.component.html

```
<label>Server name</label>
<input
    type="text"
    class="form-control"
    (input)="onUpdateServerName($event)"
>
<p>{{ serverName }}</p>
…
```

```
serverName = '';



onUpdateServerName(event: Event) {
   this.serverName =
            (<HTMLInputElement>event.target).value;
}
```

2-way binding

server-list.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent implements OnInit {
  allowNewServer = false;
  serverCreationStatus = 'No server created';
  serverName = '';

...
}
```

app.module.ts

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
...
@NgModule({
...
 imports: [
    BrowserModule,
    FormsModule
  ],
...
})
export class AppModule { }
```

server-list.component.html

```
<label>Server name</label>
<input
    type="text"
    class="form-control"
    [(ngModel)]="serverName"
>
<p>{{ serverName }}</p>
…
```

Directive

Le “Directive” sono speciali “Component” senza template

```
<p appTurnGreen>Receives a green background!</p>
```

```
@Directive({
   selector: '[appTurnGreen]'
})
export class TurnGreenDirective {
   ...
}
```

3 tipologie di “Directive”:

1. **Component**: Directive con template e css
2. **Structural directive**: modifica la struttura del DOM, aggiunge o rimove elementi
3. **Attribute directive**: modifica l’aspetto o il comportamento di un elemento

Directive built-in: *ngIf

server-list.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent implements OnInit {
  allowNewServer = false;
  serverCreationStatus = 'No server created';
  serverName = '';
  serverWasCreated = false;

...

  onCreateServer() {
    this.serverWasCreated = true;
    this.serverCreationStatus = 'Server created!';
  }

}
```

server-list.component.html

```
<label>Server name</label>
<input
    type="text"
    class="form-control"
    [(ngModel)]="serverName"
>
<p>{{ serverName }}</p>
<button
    class="btn btn-primary"
    [disabled]="!allowNewServer"
    (click)="onCreateServer()"
>Add Server</button>
<p *ngIf="serverWasCreated">
   A new server was created with
   name: {{ serverName }}
</p>
…
```

Directive built-in: *ngIf + else

server-list.component.html

caso 1

```
<label>Server name</label>
<input
    type="text"
    class="form-control"
    [(ngModel)]="serverName"
>
<p>{{ serverName }}</p>
<button
    class="btn btn-primary"
    [disabled]="!allowNewServer"
    (click)="onCreateServer()"
>Add Server</button>

<p *ngIf="serverWasCreated">
   A new server was created with
   name: {{ serverName }}
</p>
<p *ngIf="!serverWasCreated">
   No server created
</p>

…
```

caso 2

```
<label>Server name</label>
<input
    type="text"
    class="form-control"
    [(ngModel)]="serverName"
>
<p>{{ serverName }}</p>
<button
    class="btn btn-primary"
    [disabled]="!allowNewServer"
    (click)="onCreateServer()"
>Add Server</button>

<p *ngIf="serverWasCreated; else noServer">
   A new server was created with
   name: {{ serverName }}
</p>
<ng-template #noServer>
  <p>No server created</p>
</ng-template>
…
```

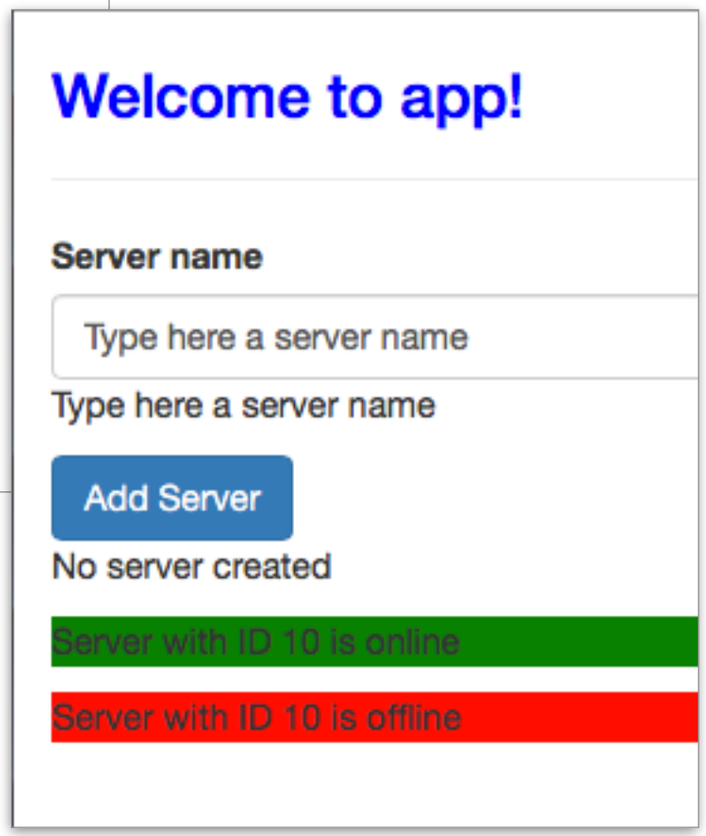
Directive built-in: ngStyle

server.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
    selector: 'app-server',
    templateUrl: './server.component.html'
})
export class ServerComponent {
    serverId: number = 10;
    serverStatus: string = 'offline';

    constructor() {
        this.serverStatus = (Math.random() > 0.5 ? 'online' : 'offline');
    }

    getServerStatus() {
        return this.serverStatus;
    }

    getColor() {
        return (this.serverStatus === 'online' ? 'green' : 'red');
    }
}
```

server.component.html

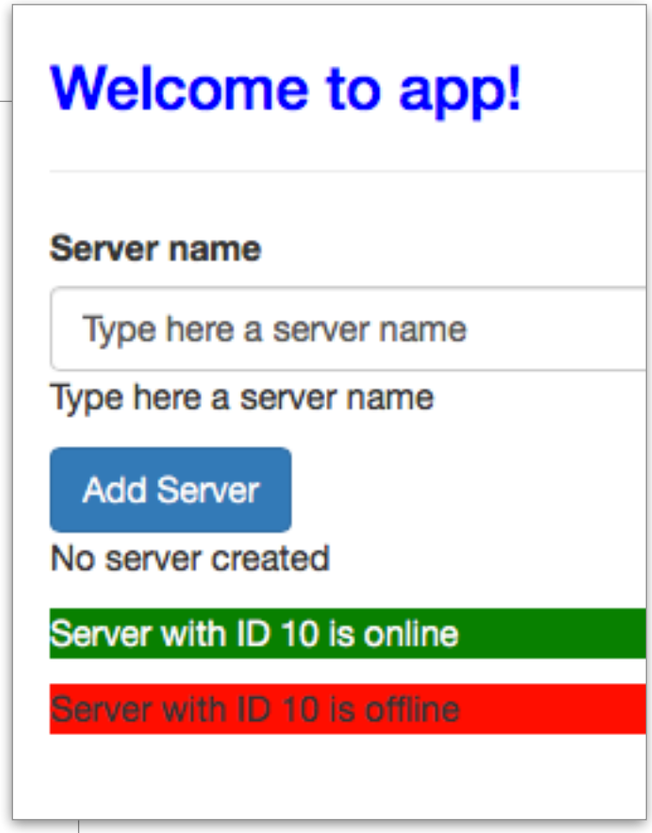
```
<p [ngStyle]="{ backgroundColor: getColor() }">
{{ 'Server' }} with ID {{ serverId }} is {{ serverStatus }}
</p>
```



Directive built-in: ngClass

server.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
    selector: 'app-server',
    templateUrl: './server.component.html',
    styles: [`
        .online {
            color: white;
        }
    `]
})
export class ServerComponent {
    serverId: number = 10;
    serverStatus: string = 'offline';

    constructor() {
        this.serverStatus = (Math.random() > 0.5 ? 'online' : 'offline');
    }

    getColor() {
        return (this.serverStatus === 'online' ? 'green' : 'red');
    }
}
```



server.component.html

```
<p [ngStyle]="{ backgroundColor: getColor() }"
   [ngClass]="{ online: serverStatus === 'online' }"
>
    {{ 'Server' }} with ID {{ serverId }} is {{ serverStatus }}
</p>
```

Directive built-in: *ngFor

server-list.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent {
  allowNewServer = false;
  serverCreationStatus = 'No server created';
  serverName = 'Type here a server name';
  serverWasCreated = false;
  serverList = [ 'Server 1', 'Server 2' ];

...

  onCreateServer() {
    this.serverWasCreated = true;
    this.serverList.push(this.serverName);
    this.serverCreationStatus = 'Server created!';
  }

}
```

server-list.component.html

```
<label>Server name</label>
<input
    type="text"
    class="form-control"
    [(ngModel)]="serverName"
>
<p>{{ serverName }}</p>
<button
    class="btn btn-primary"
    [disabled]="!allowNewServer"
    (click)="onCreateServer()"
>Add Server</button>
<p *ngIf="serverWasCreated">
   New server created with name: {{ serverName }}
</p>
<p *ngIf="!serverWasCreated">
  No server created
</p>

<app-server *ngFor="let server of serverList">
</app-server>
```

Directive built-in: *ngFor + *ngIf

ATTENZIONE:
Non è possibile utilizzare più di una direttiva “strutturale” (quelle che iniziano per *) sullo stesso tag

server-list.component.html

ERRORE!

```
…

<app-server
    *ngIf="serverList.length > 0"
    *ngFor="let server of serverList">
</app-server>
```

Alternativa OK: con ng-container

```
…
<ng-container *ngIf="serverList.length > 0">
  <app-server
      *ngFor="let server of serverList">
  </app-server>
</ng-container>
```

Alternativa OK: con hidden (nell’HTML rimane!)

```
…

<app-server
    [hidden]="serverList.length > 0"
    *ngFor="let server of serverList">
</app-server>
```

*ngIf vs [hidden]

*ngIf=""	[hidden]=""
Direttiva Angular strutturale	Normale attributo HTML5
Nessun elemento DOM viene aggiunto se l’espressione è falsa	L’elemento DOM viene aggiunto comunque
Può essere lento se aggiunte e rimozioni sono molto frequenti, causa ripetute inizializzazioni del componente	Veloce se visualizza e nascondi sono frequenti perché l’elemento rimane sempre nel DOM
Contestualmente vengono aggiunti/ rimossi anche gli elementi/eventi collegati	Gli elementi/eventi collegati rimangono sempre attivi
Ideale quando il componente è complesso	Ideale quando il componente è semplice

Il Linguaggio dei Template Angular

- Angular usa un proprio linguaggio di template per il rendering condizionale e iterativo del DOM.

- Due approcci principali:
  - **Direttive strutturali tradizionali**: *ngIf, *ngFor, *ngSwitch
  - **Nuova sintassi a blocchi (Angular v17+)**: @if(), @for()

- Entrambe permettono di:
  - Aggiungere logica ai template
  - Gestire la visualizzazione condizionale e ciclica

Template: vecchia sintassi

*ngIf

```
<div *ngIf="user">Benvenuto, {{ user.name }}!</div>
```

*ngFor

```
<ul>
  <li *ngFor="let item of items">{{ item }}</li>
</ul>
```

*ngSwitch

```
<div [ngSwitch]="status">
  <p *ngSwitchCase="'loading'">Caricamento...</p>
  <p *ngSwitchCase="'error'">Errore!</p>
  <p *ngSwitchDefault>OK</p>
</div>
```

Template: nuova sintassi

@if()

```
@if (user) {
  <div>Benvenuto, {{ user.name }}!</div>
}
```

@for()

```
<ul>
  @for (item of items; track item.id) {
    <li>{{ item.name }}</li>
  }
</ul>
```

@switch()

```
@switch (status) {
  @case ('loading') {
    <p>Caricamento...</p>
  }
  @case ('error') {
    <p>Errore!</p>
  }
  @default {
    <p>OK</p>
  }
}
```

Comunicazione tra Component: @Input()

server.component.ts

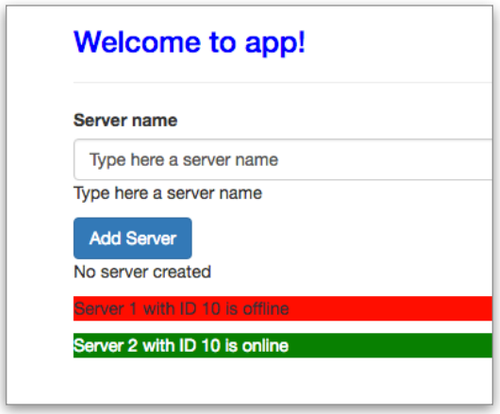
```
import { Component, Input } from '@angular/core';

@Component({
    selector: 'app-server',
    templateUrl: './server.component.html',
    styles: [`
        .online {
            color: white;
        }
    `]
})
export class ServerComponent {
    @Input() name: string = '';

    serverId: number = 10;
    serverStatus: string = 'offline';

...
}
```

server-list.component.html

```
<label>Server name</label>
<input
    type="text"
    class="form-control"
    [(ngModel)]="serverName"
>
<p>{{ serverName }}</p>
<button
    class="btn btn-primary"
    [disabled]="!allowNewServer"
    (click)="onCreateServer()"
>Add Server</button>
<p *ngIf="serverWasCreated">
   New server created with name: {{ serverName }}
</p>
<p *ngIf="!serverWasCreated">
  No server created
</p>
<app-server *ngFor="let server of serverList"
            [name]="server"></app-server>
```

server.component.html

```
<p [ngStyle]="{ backgroundColor: getColor() }"
   [ngClass]="{ online: serverStatus === 'online' }"
>
    {{ name }} with ID {{ serverId }} is {{ serverStatus }}
</p>
```



Comunicazione tra Component: eventi interni

server.component.ts

```
import { Component, Input } from '@angular/core';

@Component({
    selector: 'app-server',
    templateUrl: './server.component.html',
    styles: [`
        .online {
            color: white;
        }
    `]
})
export class ServerComponent {
...

    onReboot() {
      this.serverStatus = 'offline';
      setTimeout(() => {
        this.serverStatus = 'online';
      }, 2000);
    }
}
```

Generazione di evento all'interno del componente stesso

server.component.html

```
<p [ngStyle]="{ backgroundColor: getColor() }"
   [ngClass]="{ online: serverStatus === 'online' }"
>
    {{ serverName }} with ID {{ serverId }} is {{ serverStatus }}

   <span style="float: right;">
    <button (click)="onReboot()"><i class="fas fa-sync"></i></button>
   </span>
</p>
```

PS: icone da font-awesome
https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/

Comunicazione tra Component: @Output() /1

server.component.ts

```
import { Component, Input, Output, EventEmitter } from '@angular/core';

@Component({
    selector: 'app-server',
    templateUrl: './server.component.html',
    styles: [`
        .online {
            color: white;
        }
    `]
})
export class ServerComponent {
  @Output() removed = new EventEmitter<string>();

  ...

  onRemove() {
    this.removed.emit(this.serverName);
  }
}
```

Generazione di evento verso l'esterno

server.component.html

```
<p [ngStyle]="{ backgroundColor: getColor() }"
   [ngClass]="{ online: serverStatus === 'online' }"
>
    {{ serverName }} with ID {{ serverId }} is {{ serverStatus }}

  <span style="float: right;">
    <button (click)="onReboot()"><i class="fas fa-sync"></i></button>
    <button (click)="onRemove()"><i class="fas fa-trash"></i></button>
  </span>
</p>
```

Comunicazione tra Component: @Output() /2

server-list.component.ts

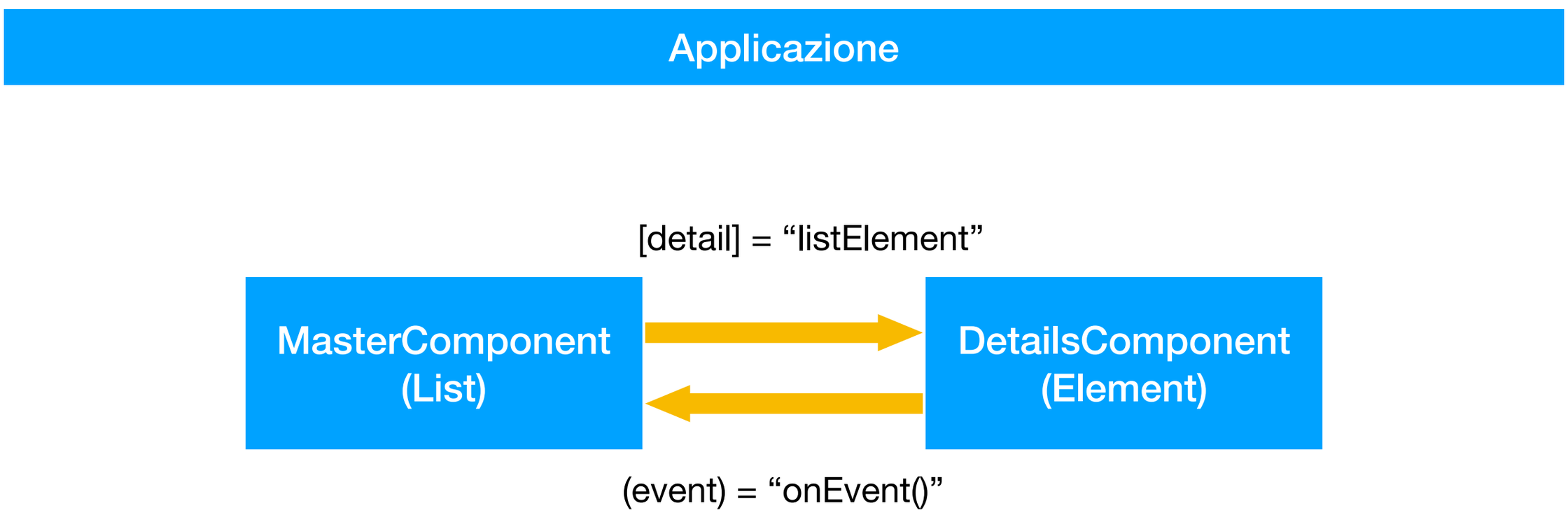
```
import { ServerComponent } from './../server/server.component';
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-server-list',
  templateUrl: './server-list.component.html',
  styleUrls: ['./server-list.component.css']
})
export class ServerListComponent {
  allowNewServer = false;
  serverCreationStatus = 'No server created';
  serverName = 'Type here a server name';
  serverWasCreated = false;
  serverList = [ 'Server 1', 'Server 2' ];

...

  onServerRemoved(serverRemoved: string) {
    console.log("onServerRemoved(): ", serverRemoved);

    for (let i = 0; i < this.serverList.length; i++) {
      const server = this.serverList[i];
      if (server === serverRemoved) {
        this.serverList.splice(i, 1);
        break;
      }
    }
  }
}
```

server-list.component.html

```
<label>Server name</label>
<input
    type="text"
    class="form-control"
    [(ngModel)]="serverName"
>
<p>{{ serverName }}</p>
<button
    class="btn btn-primary"
    [disabled]="!allowNewServer"
    (click)="onCreateServer()"
>Add Server</button>
<p *ngIf="serverWasCreated; else noServer”>
   New server created with name: {{ serverName }}
</p>
<ng-template #noServer>
    <p>No server created</p>
</ng-template>
<app-server *ngFor="let server of serverList"
            [serverName]="server"
            (removed)="onServerRemoved($event)">
</app-server>
```

Services & Dependency Injection

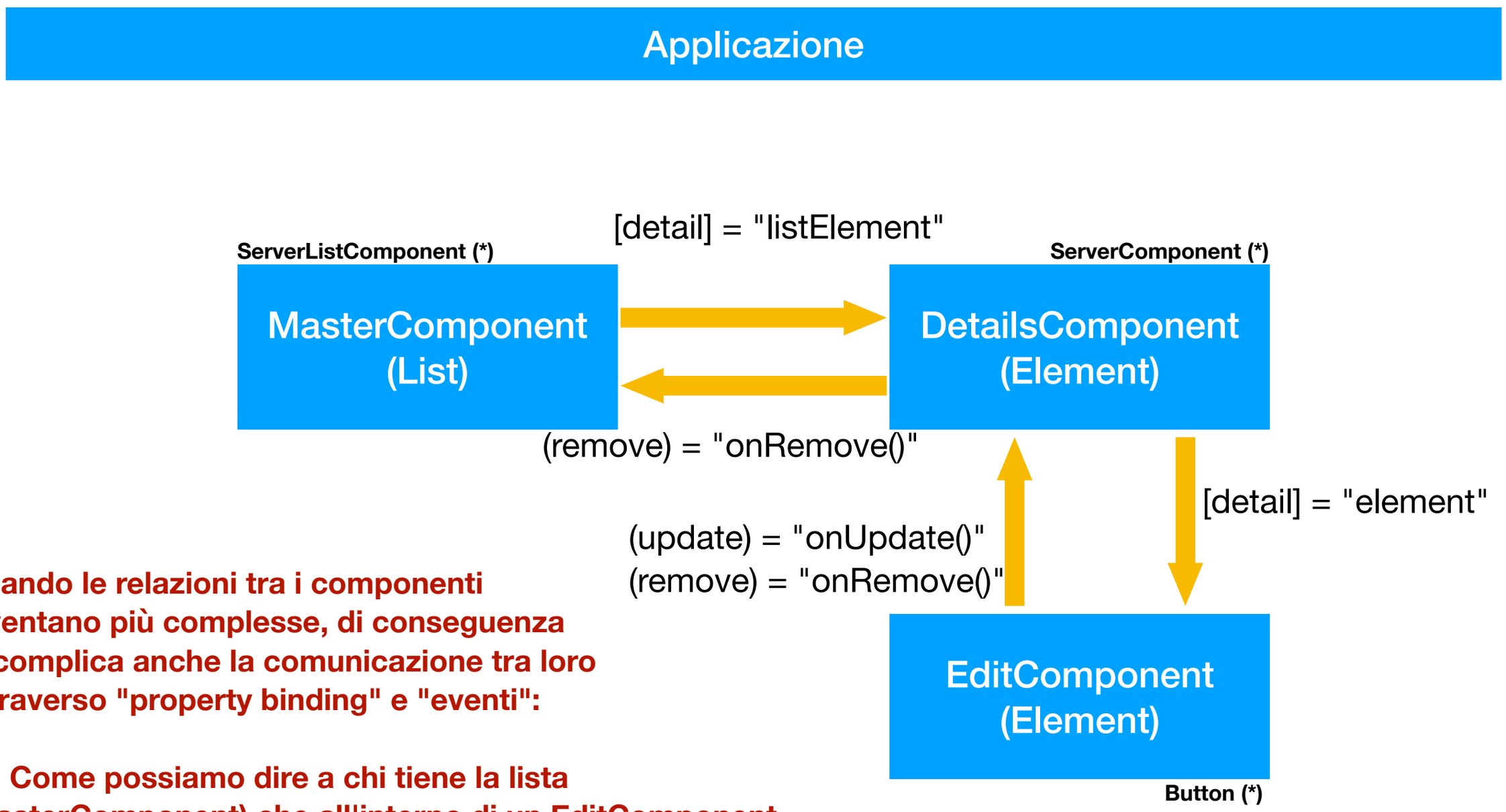
Comunicazione “semplice” tra “pochi” componenti



Quando i componenti sono pochi e tra loro le relazioni sono semplici, la comunicazione tra loro attraverso "property binding" e "eventi" è sufficiente e facile da realizzare

Services & Dependency Injection

Comunicazione tra componenti



Quando le relazioni tra i componenti diventano più complesse, di conseguenza si complica anche la comunicazione tra loro attraverso "property binding" e "eventi":

es: Come possiamo dire a chi tiene la lista (MasterComponent) che all'interno di un EditComponent l'utente ha scelto di eliminare un elemento?

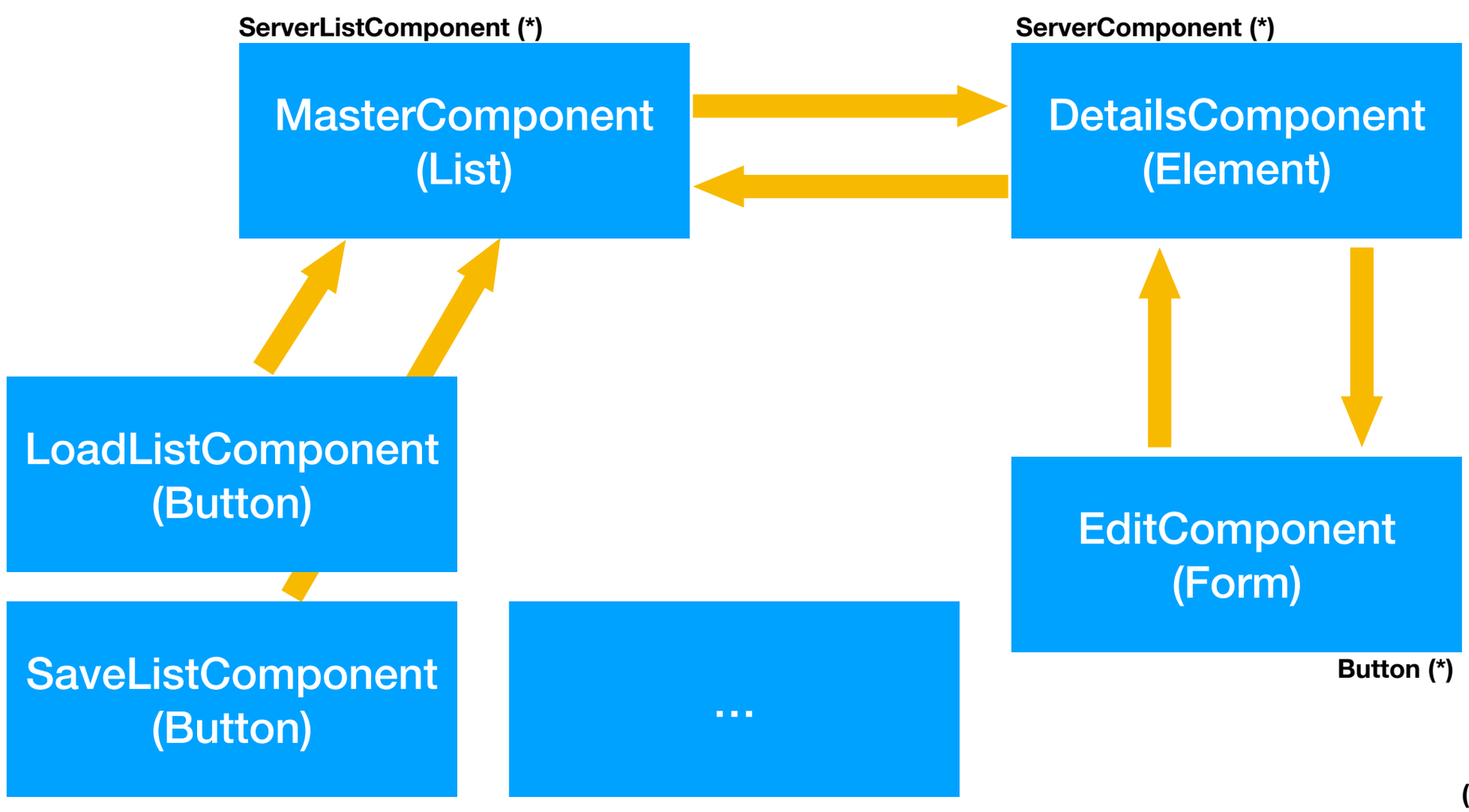
(*) = componenti nell'esempio

Services & Dependency Injection

Comunicazione tra componenti

Applicazione

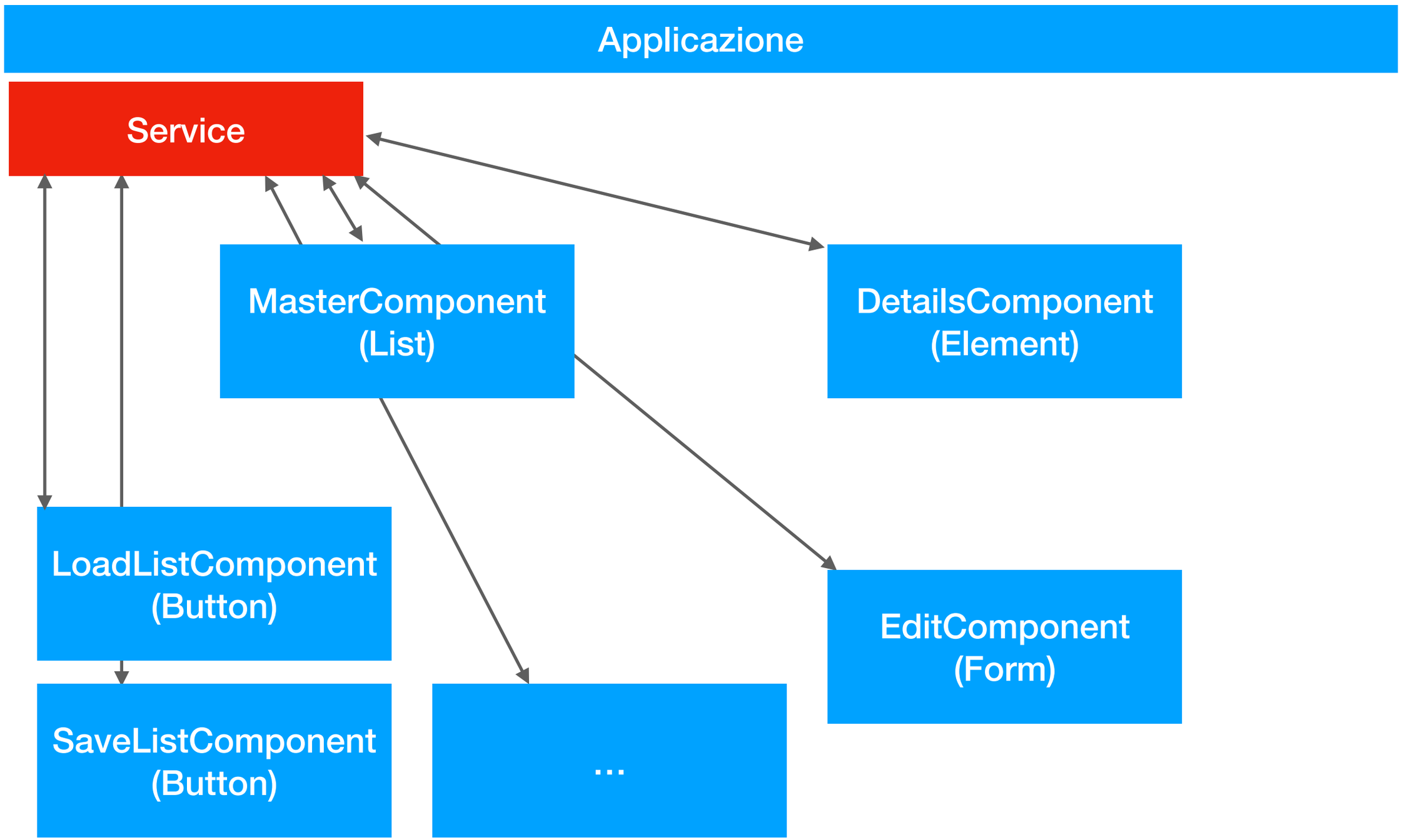
E quando i componenti sono molti di più e più complesse le relazioni?



(*) = componenti nell'esempio

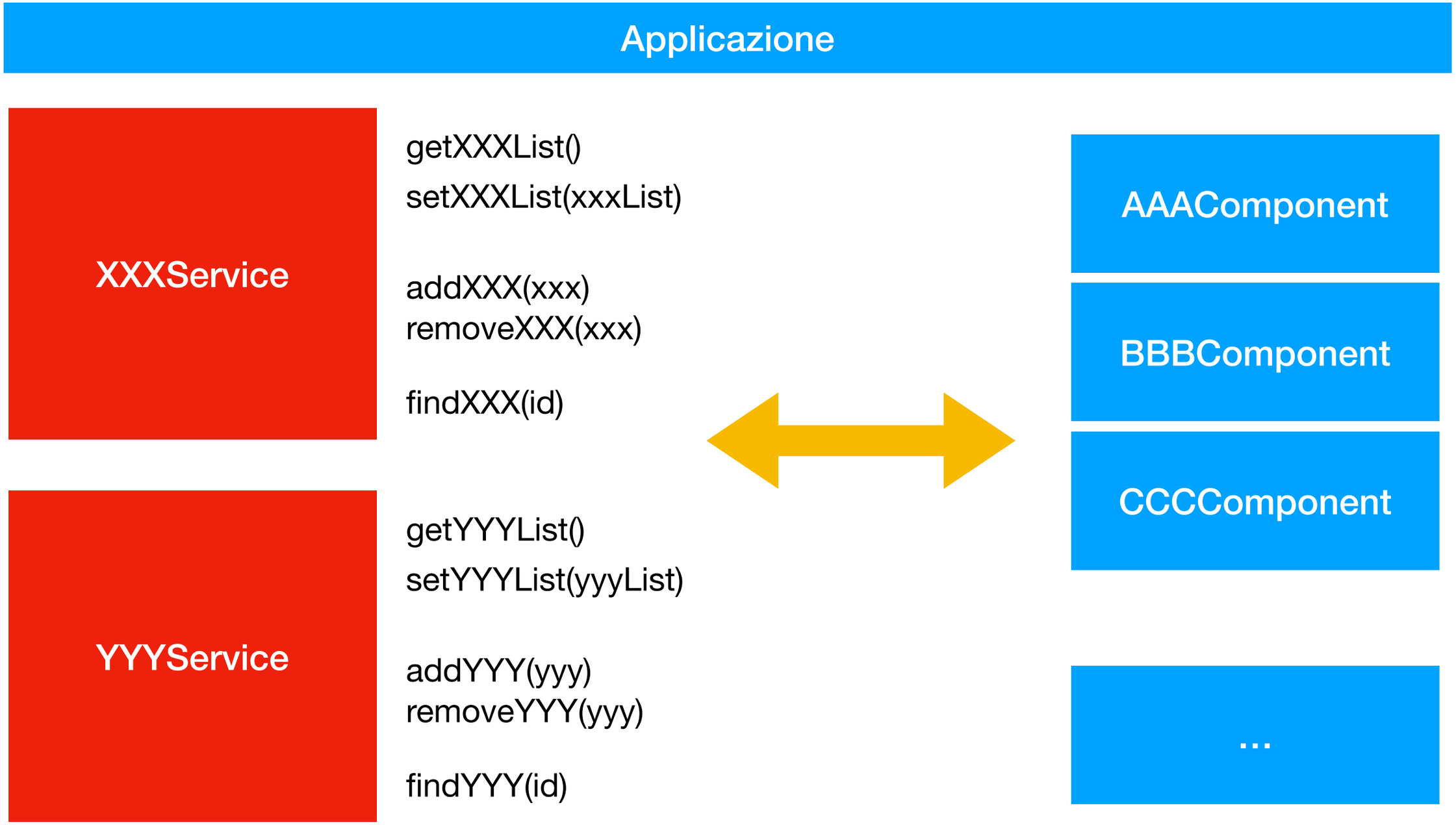
Services & Dependency Injection

Comunicazione “semplificata” tra “molti” componenti



Services & Dependency Injection

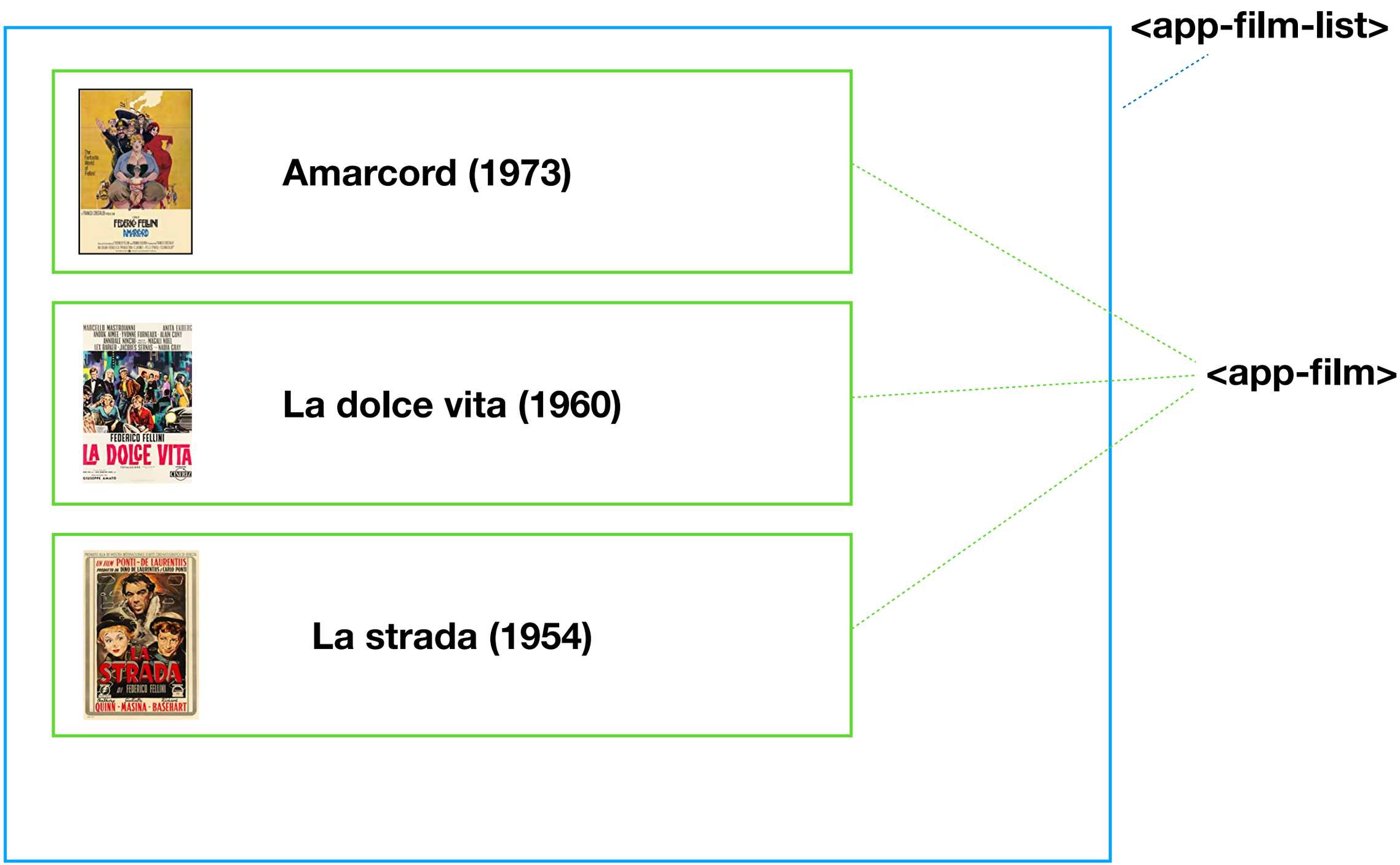
Comunicazione “semplificata” tra “molti” componenti



APP: Specifiche della "Fellini App”

- Obiettivo: sviluppare un'app Angular
  con le seguenti funzionalità:
  - Una pagina con l'elenco dei principali film di Federico Fellini
  - Una pagina di dettaglio (scheda) per ogni film dell'elenco, contenente:
    - immagine locandina
    - nome
    - descrizione (breve trama)
    - regista
    - elenco personaggi ed interpreti principali

APP: Pagina Elenco Film



APP: creazione componenti

Posizionarsi nella cartella contenitore dei progetti e crearne uno nuovo con:

- c:\> **ng new fellini-app --standalone=false --skip-tests**
  --routing --style=css --ssr=false --zoneless=false
- c:\> **cd fellini-app**
- c:\fellini-app> **ng generate component film-list**
- c:\fellini-app> **ng g c film**
- c:\fellini-app> **ng generate service film-service**

In alternativa:

- c:\> **git clone https://bitbucket.org/enaip-ifts/fellini-app-2025.git**
- Aprire il nuovo progetto con Visual Studio Code

APP: bootstrap, fontawesome, uuid

Posizionarsi nella cartella contenitore dei progetti e crearne uno nuovo con:

- c:\fellini-app-2024> **npm install --save @fortawesome/fontawesome-free**
- in 'src/app/styles.css' aggiungere la riga:

  @import '@fortawesome/fontawesome-free/css/all.css';

- c:\fellini-app-2024> **npm install --save bootstrap**
- in 'src/app/styles.css' aggiungere la riga:

  @import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';

- c:\fellini-app-2024> **npm install --save uuid**
- c:\fellini-app-2024> **npm install --save-dev @types/uuid**

APP: Modello dati

film.service.ts

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { v4 as uuidv4 } from 'uuid';
import { IFilm } from "./film.model";

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class FilmService {
  filmList: IFilm[] = [
    {
      id: 'tt0071129',
      name: 'Amarcord',
      year: '1973',
      description: '.......',
      imageUrl: 'https://.....jpg',
      director: 'Federico Fellini',
      cast: ['Magali Noël', 'Bruno Zanin', 'Pupella Maggio']
    },
  //...
 ];

  constructor() {
 }

  getFilmList(): Promise<IFilm[]> {
    return Promise.resolve(this.filmList);
  }

}
```

film.model.ts

```
/**
 * Interface representing a film object.
 */
export interface IFilm {
  id: string;
  name: string;
  year: string;
  description?: string;
  imageUrl?: string;
  director?: string;
  cast?: string[];
}
```

```
  getFilm(id: string): Promise<IFilm> {
    return new Promise<IFilm>((resolve, reject) => {
      const film = this.filmList.find(f => f.id === id);
      if (film) {
        resolve(film);
      } else {
        reject('Film not found');
      }
    });
  }
```

APP: collegamento al FilmService

film-list/film-list.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { FilmService } from '../film-service';
import { IFilm } from '../film.model';

@Component({
  selector: 'app-film-list',
  standalone: false,
  templateUrl: './film-list.html',
  styleUrl: './film-list.css'
})
export class FilmList implements OnInit {
  filmList: IFilm[] = [];

  constructor(private filmService: FilmService) { }

  ngOnInit(): void {
    this.filmService.getFilmList().then(films => {
      this.filmList = films;
    }).catch(error => {
      console.error('Error fetching films:', error);
    });
  }

}
```

film/film.ts

```
import { Component, Input, OnInit } from '@angular/core';
import { FilmService } from '../film.service';
import { Film } from '../film.model';

@Component({
  selector: 'app-film',
  templateUrl: './film.component.html',
  styleUrls: ['./film.component.css']
})
export class FilmComponent implements OnInit {
  @Input() film: Film | null = null;

  constructor(public filmService: FilmService) {
  }

  ngOnInit(): void {
  }

}
```

APP: prima bozza template

app.component.html

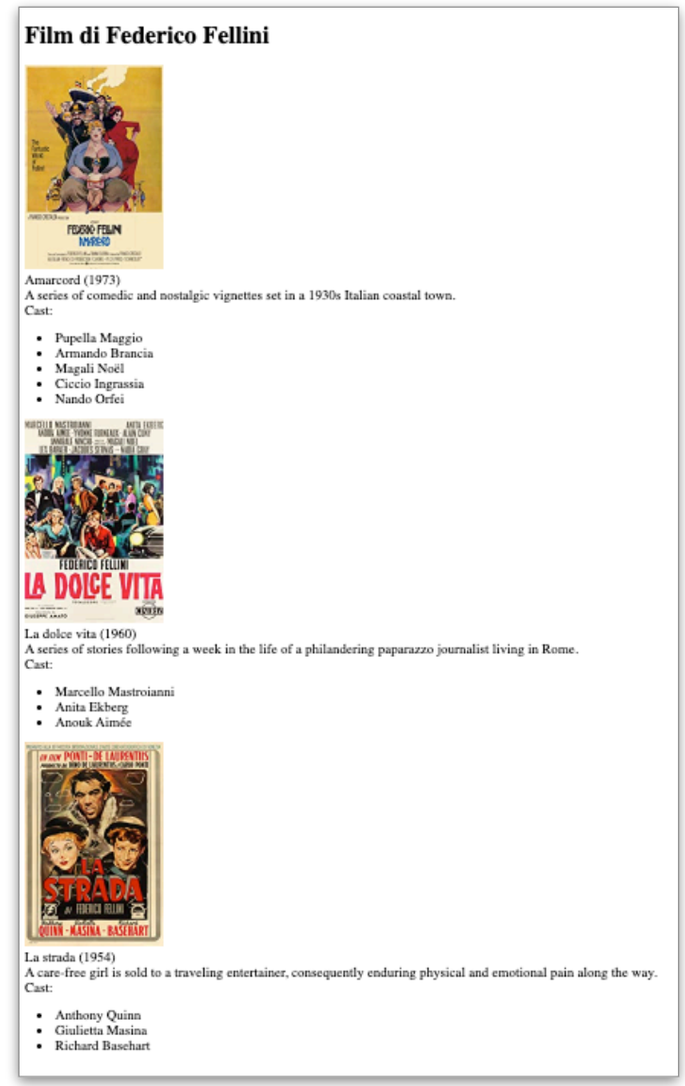
```
<div class="container">
  <h1>Film di Federico Fellini</h1>
  <app-film-list></app-film-list>
</div>
```

film-list/film-list.component.html

```
<app-film *ngFor="let film of filmList"
            [film]="film"
></app-film>
```

film/film.component.html

```
<div *ngIf="film != null” class="film-card">
  <img [src]="film.imageUrl" width="150">
  <div>
    {{ film.name }} ({{ film.year }})
  </div>
  <div>
    {{ film.description }}
  </div>
  <div>
    Cast:
    <ul>
      <li *ngFor="let attore of film.cast">
        {{ attore }}
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
```



APP: seconda bozza template

app.component.html

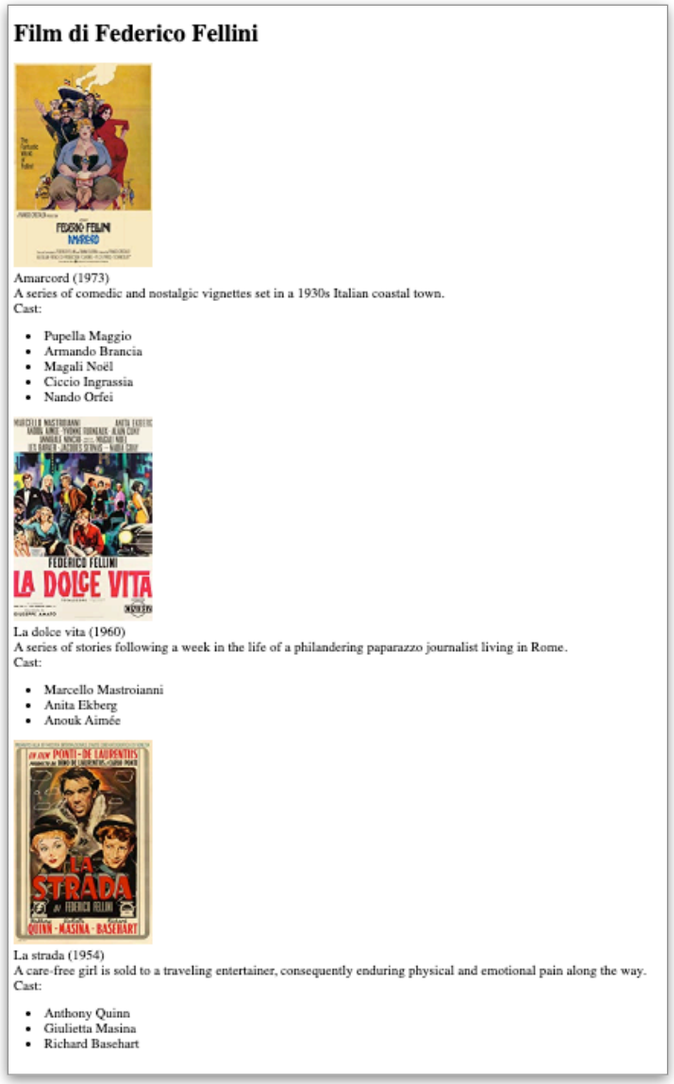
```
<div class="container">
  <h1>Film di Federico Fellini</h1>
  <app-film-list></app-film-list>
</div>
```

film-list/film-list.component.html

```
@for(film of filmList; track film.id) {
  <app-film [film]="film"></app-film>
}
```

film/film.component.html

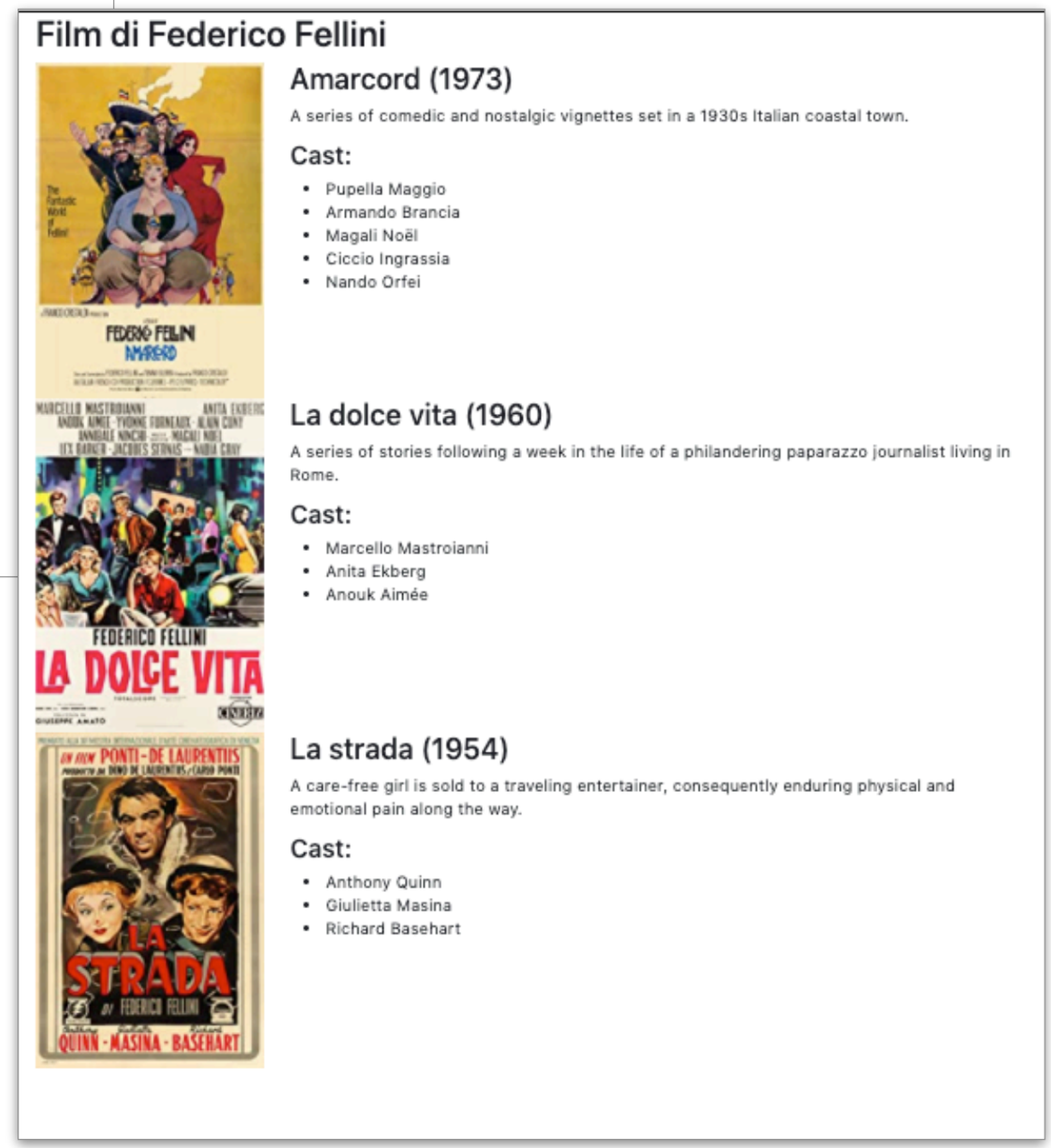
```
@if (film != null) {
<div class="film-card">
  <img [src]="film.imageUrl" width="150"/>
  <div>
    {{ film.name }} ({{ film.year }})
  </div>
  <div>
    {{ film.description }}
  </div>
  <div>
    Cast:
    <ul>
      @for (attore of film.cast; track attore) {
      <li>
        {{ attore }}
      </li>
      }
    </ul>
  </div>
</div>
}
```



APP: Bootstrap template

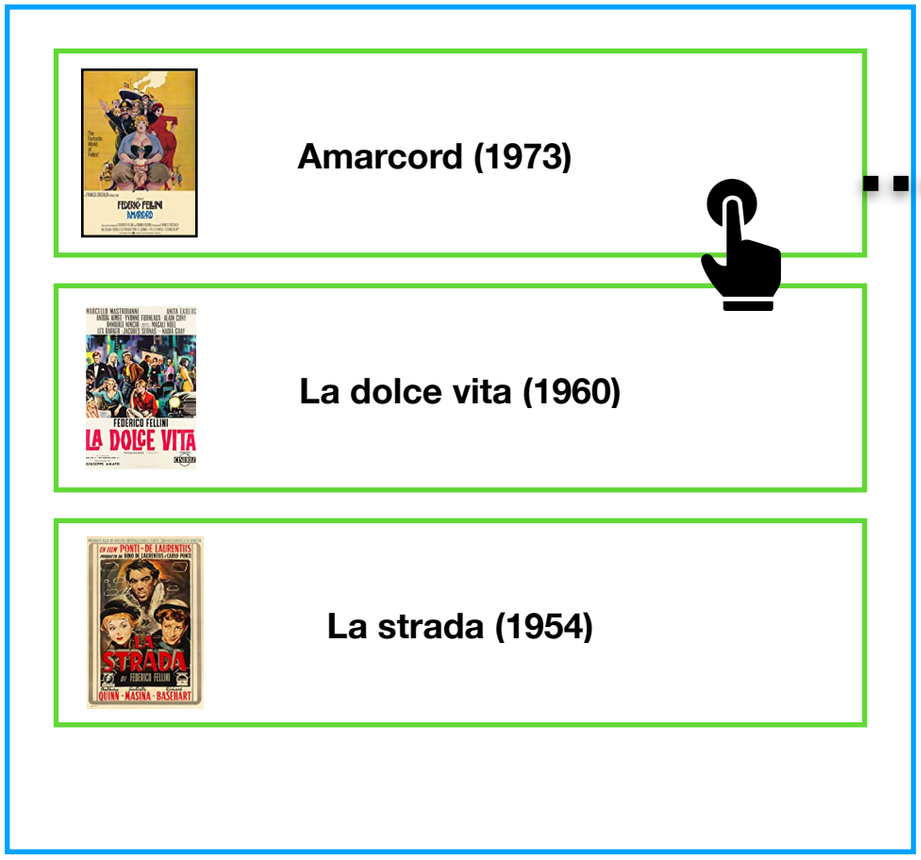
film/film.html

```
@if (film != null) {
  <div class="row film-card">
  <div class="col-3">
    <img [src]="film.imageUrl" width="100%" alt="{{ film.name }}">
  </div>
  <div class="col">
    <h2>{{ film.name }} ({{ film.year }})</h2>
    <p>{{ film.description }}</p>

    <h3>Cast:</h3>
    <ul>
      @for (attore of film.cast; track attore) {
        <li>{{ attore }}</li>
      }
    </ul>
  </div>
</div>
}
```



APP: Navigazione tra pagine

Pagina Elenco



Pagina Dettaglio

Angular è un framework per la creazione di applicazioni "Single-Page", pertanto la navigazione tra "Pagine" è in realtà una navigazione tra "Component" contenitori (chiamiamoli "View") che in base alle azioni dell'utente si alternano ad occupare la parte centrale della pagina, cioé del componente più esterno della nostra app: AppComponent (<app-root>).

Per la gestione della navigazione, Angular mette a disposizione dei componenti all'interno del "RoutingModule"

https://angular.io/guide/router
https://www.mrwebmaster.it/javascript/rounting-angular-2-angular-router_12764.html
https://www.html.it/pag/63865/routing-in-angular-2/

APP: Routing / 1

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>FelliniApp</title>
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
</head>
<body>
  <app-root></app-root>
</body>
</html>
```

Abilita URL relativi formato HTML5:
pre HTML5: /#film/1
HTML5: /film/1

dove:
/ : URL di pagina
film/1 : anchor all'interno della pagina

app-routing.module.ts

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
import { FilmListComponent } from "./film-list/film-list.component";
import { FilmComponent } from "./film/film.component";

const routes: Routes = [
  { path: '', component: FilmListComponent },
  { path: 'film', component: FilmListComponent },
  { path: 'film/:id', component: FilmComponent },

  // otherwise redirect to home
  { path: '**', redirectTo: '' }
];


@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
  exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }
```

Gestisce lo scambio dei componenti
in base all'URL

app.component.html

```
<div class="container">
    <router-outlet></router-outlet>
</div>
```

APP: Routing / 2

film-list/film-list.component.html

```
<div class="row mt-3 mb-3">
  <div class="col">
    <h1>Film di Federico Fellini</h1>
  </div>
</div>

<div class="d-flex align-content-stretch flex-wrap">
  <div class="card shadow m-2 p-1" style="width: 15rem" [routerLink]="'/film/' + film.id"
       *ngFor="let film of filmList">
    <img [src]="film.imageUrl" class="card-img-top" [alt]="film.name" />
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">{{ film.name }}</h5>
      <p class="card-text">{{ film.year }}</p>
      <div class="card-footer">
        <a [routerLink]="'/film/' + film.id”
           class="btn btn-primary">Vai alla scheda</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

film/film.component.html

```
<div class="row mt-3 mb-3">
  <a [routerLink]="'/'" class="btn btn-primary">
    <i class="fas fa-chevron-left"></i>Elenco
  </a>
</div>

<ng-container *ngIf="film != null">
  <div class="row m-2" *ngIf="film != null">
    <div class="col-3">
      <img class="shadow" [src]="film.imageUrl" width="100%">
    </div>
    <div class="col">
      <h2>{{ film.name }} ({{ film.year }})</h2>
      <h4 class="mt-3">Regia:</h4> {{film.director}}

      <h4 class="mt-3">Cast:</h4>
      <ul>
        <li *ngFor="let attore of film.cast">
          {{ attore }}
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="row p-3">
    <p>{{ film.description }}</p>
  </div>
</ng-container>
```

Passando un URL all'attributo routerLink si attiva il Routing

```
<tag [routerLink]="'url/:parametro'">
</tag>
```

APP: Routing / 4

film/film.component.ts

```
import { Component, Input, OnInit } from '@angular/core';
import { FilmService } from '../film.service';
import { Film } from '../film.model';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-film',
  templateUrl: './film.component.html',
  styleUrls: ['./film.component.css']
})
export class FilmComponent implements OnInit {

  @Input() film: Film = null;

  constructor(private filmService: FilmService,
              private activatedRoute: ActivatedRoute) {

  }

  ngOnInit(): void {
    const id = this.activatedRoute.snapshot.paramMap.get('id');
    console.log('FilmComponent.ngOnInit(): film id=', id);
    if (id != null) {
      this.filmService.getFilm(id)
        .then(film => {
          this.film = film;
          console.log('FilmComponent.ngOnInit(): film ', this.film);
        })
        .catch(err => {
          console.error('FilmComponent.ngOnInit(): error getting film id=', id, ' err=', err);
        });
    }
  }

}
```

Il routing non inizializza le variabili @Input() con il property binding!

Devo provvedere io all'inizializzazione utilizzando il parametro fornito nell'URL.

Per recuperare il parametro fornito dal routing nell'URL:

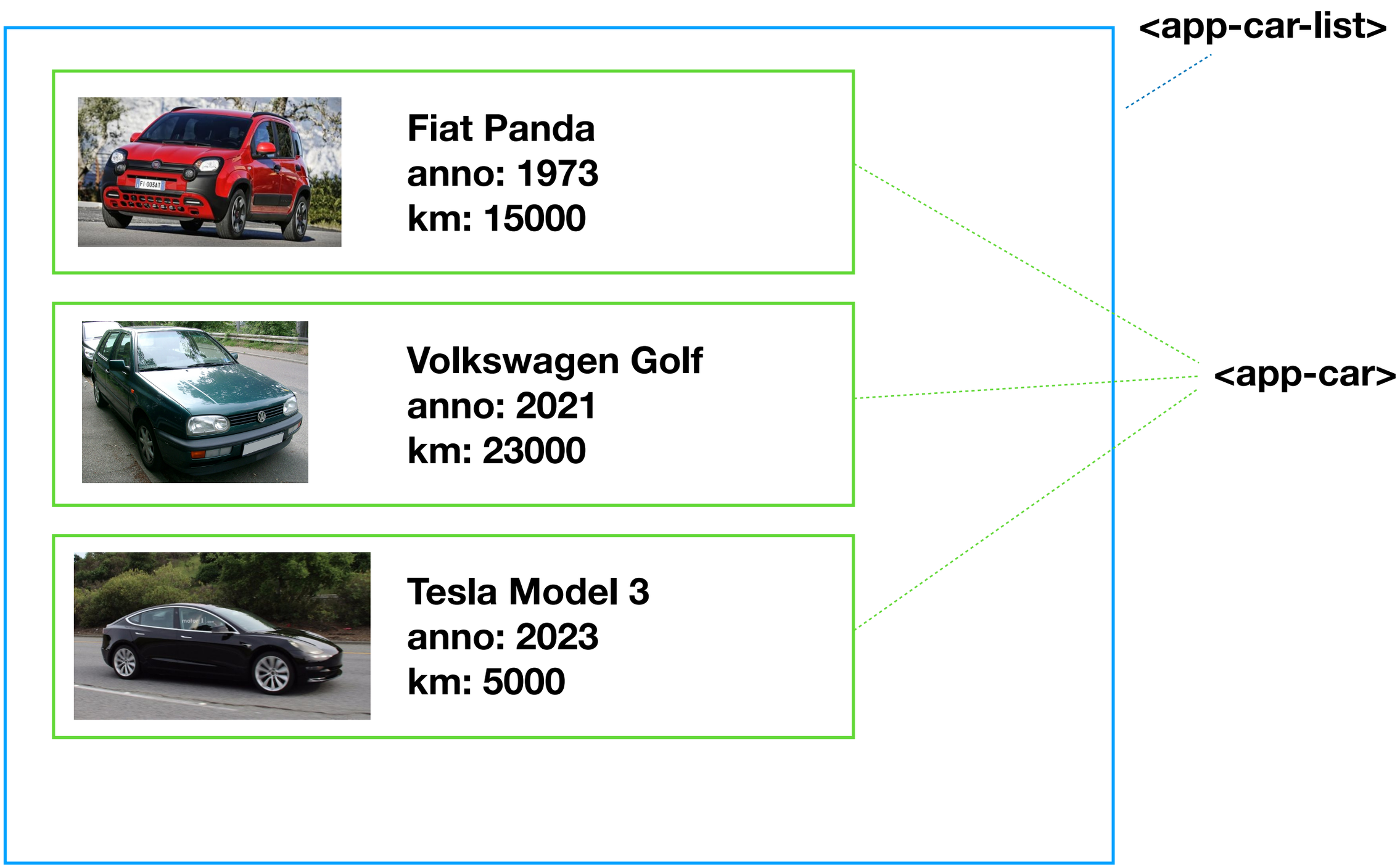
- utilizzo il servizio ActivatedRoute
- con il parametro recupero il film dal filmService
- lo assegno all'attributo di classe this.film
- il template ora può essere elaborato

APP: Specifiche della “Garage App”

- Obiettivo: sviluppare un'app Angular
  con le seguenti funzionalità:
  - Una pagina con l'elenco delle automobili presenti nel garage di una Concessionaria
  - Una pagina di dettaglio (scheda) per ogni automobile dell'elenco, contenente:
    - immagine
    - marca, modello
    - anno, km
    - targa
    - colore
    - disponibile

DB: https://my-json-server.typicode.com/andreagaspari/zav-react-25/automobili

APP: Pagina Elenco Auto



APP: creazione componenti

Posizionarsi nella cartella contenitore dei progetti e crearne uno nuovo con:

- c:\> **ng new garage-app --standalone=false --skip-tests **
  **--routing --style=css --ssr=false --zoneless=false **
  --ai-config=none

  c:\> **cd garage-app**
- c:\fellini-app> **ng generate component car-list**
- c:\fellini-app> **ng g c car**
- c:\fellini-app> **ng generate service car-service**

In alternativa:

- c:\> **git clone https://bitbucket.org/enaip-ifts/garage-app-2026.git**
- Aprire il nuovo progetto con Visual Studio Code

APP: bootstrap, fontawesome, uuid

Posizionarsi nella cartella contenitore dei progetti e crearne uno nuovo con:

- c:\garage-app> **npm install --save @fortawesome/fontawesome-free**
- in 'src/app/styles.css' aggiungere la riga:

  @import '@fortawesome/fontawesome-free/css/all.css';

- c:\garage-app> **npm install --save bootstrap**
- in 'src/app/styles.css' aggiungere la riga:

  @import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';

- c:\garage-app> **npm install --save uuid**
- c:\garage-app> **npm install --save-dev @types/uuid**

APP: Modello dati

car-service.ts

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { ICar } from './car.model';


@Injectable({
  providedIn: 'root',
})
export class CarService {
  private carList: ICar[] = [
  …
  ];


 getCarList(): Promise<ICar[]> {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      // simulo un ritardo di N secondi
      setTimeout(() => {
        // simulo un eventuale errore di rete con probabilità 10%
        if (Math.random() < 0.1) {
          reject("Errore di rete nel recupero dell'elenco auto");
        } else {
          resolve(this.carList);
        }
      }, 2000);
    });
  }
}
```

car.model.ts

```
/**
 * Interface representing a car object.
 */
export interface ICar {
  id: number;
  marca: string;
  modello: string;
  immagine: string;
  anno: number;
  targa: string;
  colore: string;
  disponibile: boolean;
  km: number;
}
```

```
  getCar(id: number): Promise<ICar> {
    return new Promise<ICar>((resolve, reject) => {
      const car: ICar | undefined = this.carList.find(c => c.id === id);
      if (car) {
        resolve(car);
      } else {
        reject('Car not found');
      }
    });
  }
```

APP: collegamento al CarService

car-list/car-list.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { CarService } from '../car-service';
import { ICar } from '../car.model';

@Component({
  selector: 'app-car-list',
  standalone: false,
  templateUrl: './car-list.html',
  styleUrl: './car-list.css'
})
export class CarList implements OnInit {
  carList: ICar[] = [];

  constructor(private carService: CarService) { }

  ngOnInit(): void {
    this.carService.getCarList()
      .then(list => {
        this.carList = list;
      })
      .catch(error => {
        console.error('Error fetching cars:', error);
      });
  }

}
```

car/car.ts

```
import { Component, Input, OnInit } from '@angular/core';
import { FilmService } from '../film.service';
import { Film } from '../film.model';

@Component({
  selector: 'app-film',
  templateUrl: './film.component.html',
  styleUrls: ['./film.component.css']
})
export class FilmComponent implements OnInit {
  @Input() film: Film | null = null;

  constructor(public filmService: FilmService) {
  }

  ngOnInit(): void {
  }

}
```

APP: prima bozza template

app.component.html

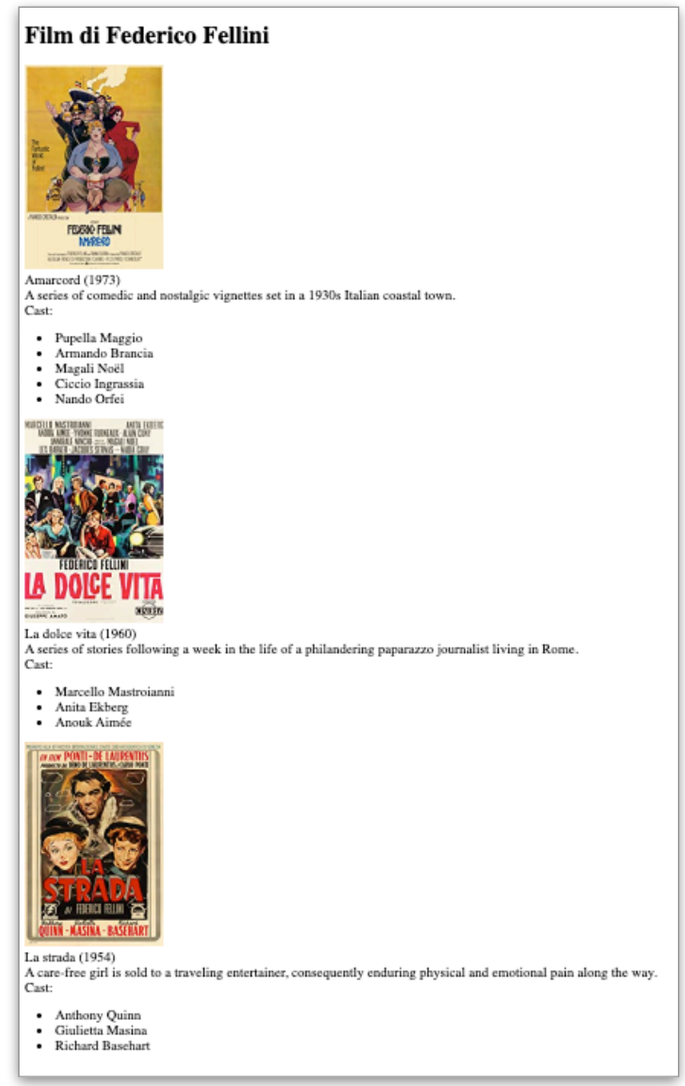
```
<div class="container">
  <h1>Film di Federico Fellini</h1>
  <app-film-list></app-film-list>
</div>
```

film-list/film-list.component.html

```
<app-film *ngFor="let film of filmList"
            [film]="film"
></app-film>
```

film/film.component.html

```
<div *ngIf="film != null” class="film-card">
  <img [src]="film.imageUrl" width="150">
  <div>
    {{ film.name }} ({{ film.year }})
  </div>
  <div>
    {{ film.description }}
  </div>
  <div>
    Cast:
    <ul>
      <li *ngFor="let attore of film.cast">
        {{ attore }}
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
```



APP: seconda bozza template

app.component.html

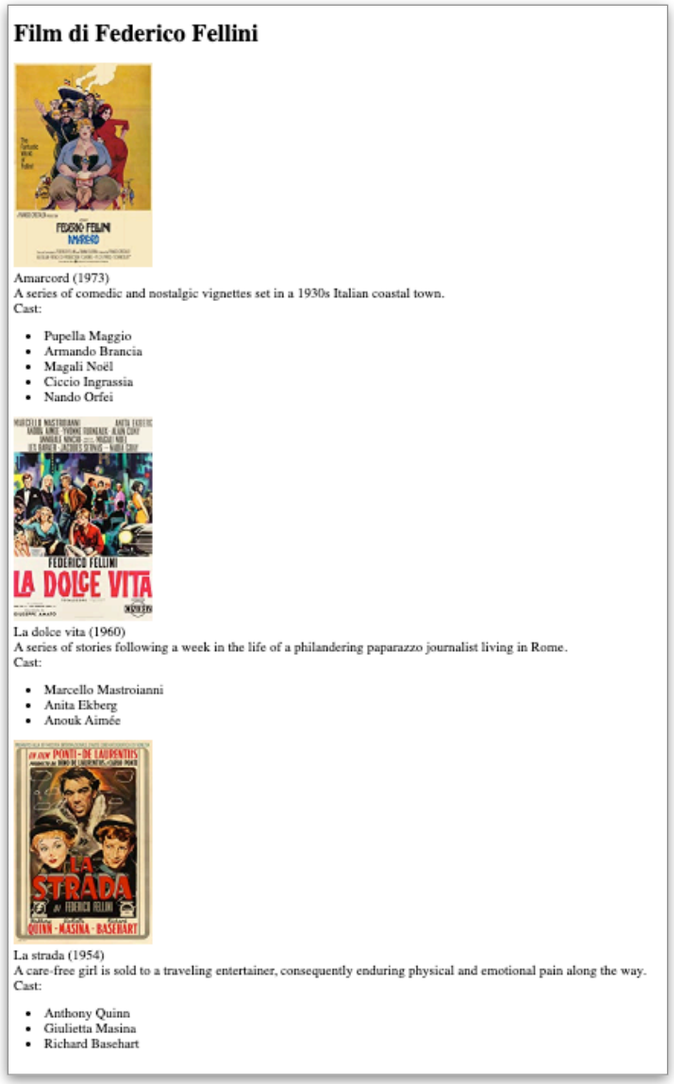
```
<div class="container">
  <h1>Film di Federico Fellini</h1>
  <app-film-list></app-film-list>
</div>
```

film-list/film-list.component.html

```
@for(film of filmList; track film.id) {
  <app-film [film]="film"></app-film>
}
```

film/film.component.html

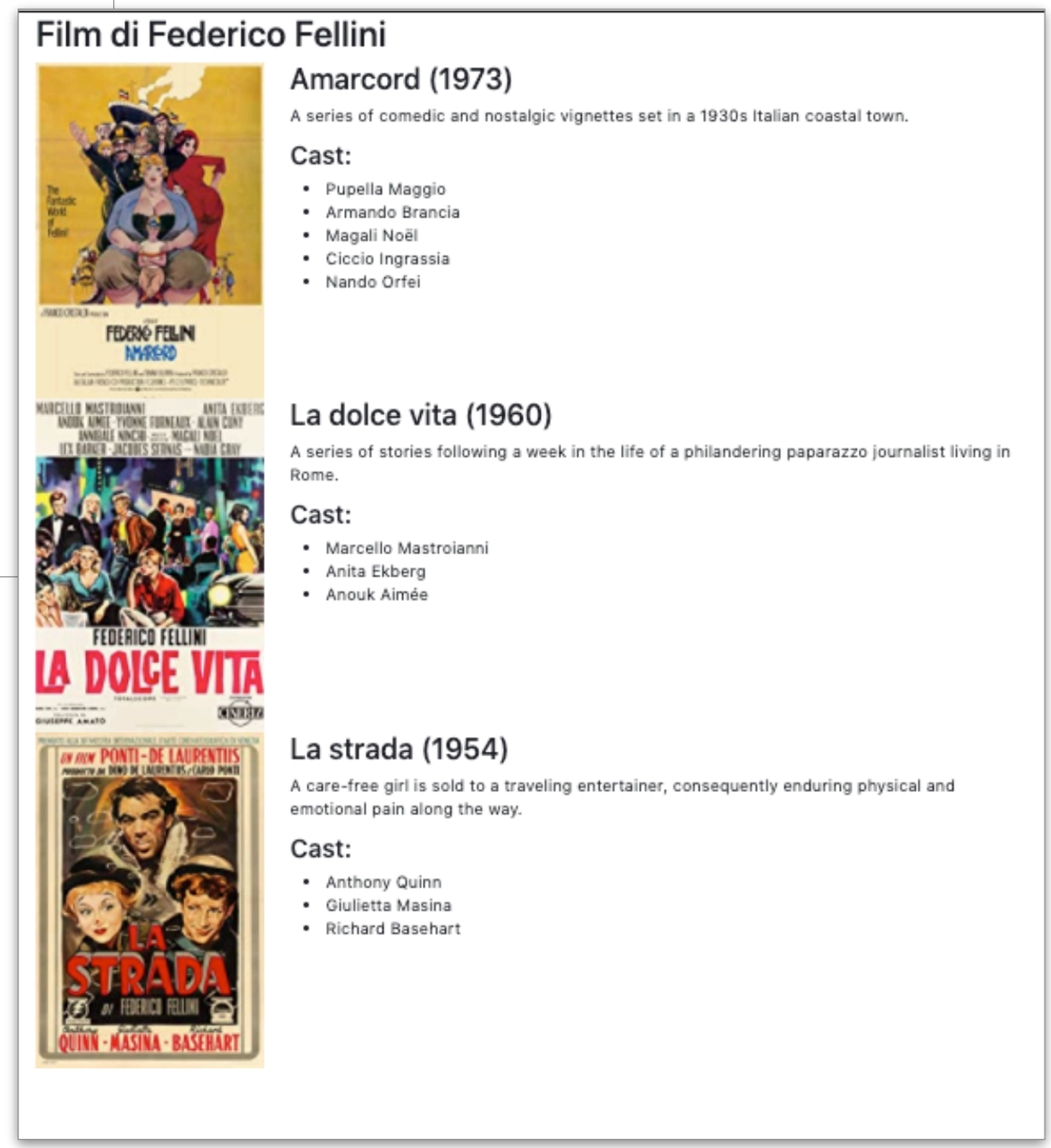
```
@if (film != null) {
<div class="film-card">
  <img [src]="film.imageUrl" width="150"/>
  <div>
    {{ film.name }} ({{ film.year }})
  </div>
  <div>
    {{ film.description }}
  </div>
  <div>
    Cast:
    <ul>
      @for (attore of film.cast; track attore) {
      <li>
        {{ attore }}
      </li>
      }
    </ul>
  </div>
</div>
}
```



APP: Bootstrap template

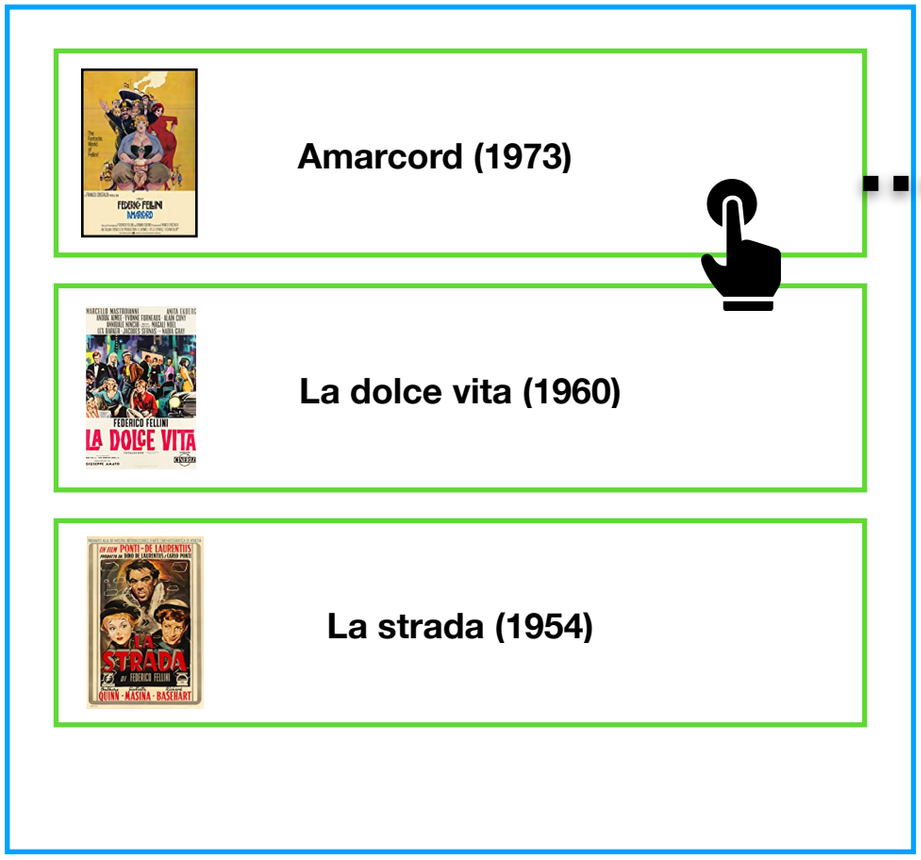
film/film.html

```
@if (film != null) {
  <div class="row film-card">
  <div class="col-3">
    <img [src]="film.imageUrl" width="100%" alt="{{ film.name }}">
  </div>
  <div class="col">
    <h2>{{ film.name }} ({{ film.year }})</h2>
    <p>{{ film.description }}</p>

    <h3>Cast:</h3>
    <ul>
      @for (attore of film.cast; track attore) {
        <li>{{ attore }}</li>
      }
    </ul>
  </div>
</div>
}
```



APP: Navigazione tra pagine

Pagina Elenco



Pagina Dettaglio

Angular è un framework per la creazione di applicazioni "Single-Page", pertanto la navigazione tra "Pagine" è in realtà una navigazione tra "Component" contenitori (chiamiamoli "View") che in base alle azioni dell'utente si alternano ad occupare la parte centrale della pagina, cioé del componente più esterno della nostra app: AppComponent (<app-root>).

Per la gestione della navigazione, Angular mette a disposizione dei componenti all'interno del "RoutingModule"

https://angular.io/guide/router
https://www.mrwebmaster.it/javascript/rounting-angular-2-angular-router_12764.html
https://www.html.it/pag/63865/routing-in-angular-2/

APP: Routing / 1

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>FelliniApp</title>
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
</head>
<body>
  <app-root></app-root>
</body>
</html>
```

Abilita URL relativi formato HTML5:
pre HTML5: /#film/1
HTML5: /film/1

dove:
/ : URL di pagina
film/1 : anchor all'interno della pagina

app-routing.module.ts

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
import { FilmListComponent } from "./film-list/film-list.component";
import { FilmComponent } from "./film/film.component";

const routes: Routes = [
  { path: '', component: FilmListComponent },
  { path: 'film', component: FilmListComponent },
  { path: 'film/:id', component: FilmComponent },

  // otherwise redirect to home
  { path: '**', redirectTo: '' }
];


@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
  exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }
```

Gestisce lo scambio dei componenti
in base all'URL

app.component.html

```
<div class="container">
    <router-outlet></router-outlet>
</div>
```

APP: Routing / 2

film-list/film-list.component.html

```
<div class="row mt-3 mb-3">
  <div class="col">
    <h1>Film di Federico Fellini</h1>
  </div>
</div>

<div class="d-flex align-content-stretch flex-wrap">
  <div class="card shadow m-2 p-1" style="width: 15rem" [routerLink]="'/film/' + film.id"
       *ngFor="let film of filmList">
    <img [src]="film.imageUrl" class="card-img-top" [alt]="film.name" />
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">{{ film.name }}</h5>
      <p class="card-text">{{ film.year }}</p>
      <div class="card-footer">
        <a [routerLink]="'/film/' + film.id”
           class="btn btn-primary">Vai alla scheda</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

film/film.component.html

```
<div class="row mt-3 mb-3">
  <a [routerLink]="'/'" class="btn btn-primary">
    <i class="fas fa-chevron-left"></i>Elenco
  </a>
</div>

<ng-container *ngIf="film != null">
  <div class="row m-2" *ngIf="film != null">
    <div class="col-3">
      <img class="shadow" [src]="film.imageUrl" width="100%">
    </div>
    <div class="col">
      <h2>{{ film.name }} ({{ film.year }})</h2>
      <h4 class="mt-3">Regia:</h4> {{film.director}}

      <h4 class="mt-3">Cast:</h4>
      <ul>
        <li *ngFor="let attore of film.cast">
          {{ attore }}
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="row p-3">
    <p>{{ film.description }}</p>
  </div>
</ng-container>
```

Passando un URL all'attributo routerLink si attiva il Routing

```
<tag [routerLink]="'url/:parametro'">
</tag>
```

APP: Routing / 4

film/film.component.ts

```
import { Component, Input, OnInit } from '@angular/core';
import { FilmService } from '../film.service';
import { Film } from '../film.model';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-film',
  templateUrl: './film.component.html',
  styleUrls: ['./film.component.css']
})
export class FilmComponent implements OnInit {

  @Input() film: Film = null;

  constructor(private filmService: FilmService,
              private activatedRoute: ActivatedRoute) {

  }

  ngOnInit(): void {
    const id = this.activatedRoute.snapshot.paramMap.get('id');
    console.log('FilmComponent.ngOnInit(): film id=', id);
    if (id != null) {
      this.filmService.getFilm(id)
        .then(film => {
          this.film = film;
          console.log('FilmComponent.ngOnInit(): film ', this.film);
        })
        .catch(err => {
          console.error('FilmComponent.ngOnInit(): error getting film id=', id, ' err=', err);
        });
    }
  }

}
```

Il routing non inizializza le variabili @Input() con il property binding!

Devo provvedere io all'inizializzazione utilizzando il parametro fornito nell'URL.

Per recuperare il parametro fornito dal routing nell'URL:

- utilizzo il servizio ActivatedRoute
- con il parametro recupero il film dal filmService
- lo assegno all'attributo di classe this.film
- il template ora può essere elaborato

REST client: HttpClient

- Angular mette a disposizione un "service" per effettuare le chiamate REST verso l'esterno. Per utilizzarlo:
  - Importare il modulo HttpClientModule
  - Utilizzare il service HttpClient

src/app/app.module.ts

```
...
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';


@NgModule({
 ...
 imports: [
   ...
   BrowserModule,
   // importare HttpClientModule dopo BrowserModule.
   HttpClientModule,
  ],
  ...
})
export class AppModule { }
```

src/app/xxxx.service.ts

```
...
import { HttpClient } from '@angular/common/http';


@Injectable()
export class XXXXService {
  constructor(private http: HttpClient) { }
}
```

REST client: HttpClient

- Dalla versione Angular 20+ è possibile un modo alternativo per::
  - Importare il modulo HttpClientModule
  - Utilizzare il service HttpClient

src/app/app.module.ts

```
...
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { provideHttpClient } from '@angular/common/http';


@NgModule({
 …
 imports: [
   ...
   BrowserModule,
 ],
 providers: [
   provideHttpClient(),
 ],
  ...
})
export class AppModule { }
```

src/app/xxxx.service.ts

```
...
import { HttpClient } from '@angular/common/http';


@Injectable()
export class XXXXService {

  private readonly http = inject(HttpClient);

  constructor() { }
}
```

REST: API HTTP Standard

- I metodi HTTP REST sono standardizzati e utilizzati per interagire con le risorse in un'architettura basata su API. Ecco i principali:

- GET
  - Significato: Recupera dati da una risorsa senza modificarla.
  - Utilizzo: Leggere informazioni (es. ottenere un elenco di prodotti, un profilo utente).
  - Caratteristiche: Idempotente e sicuro (non altera lo stato del server).

- POST
  - Significato: Crea una nuova risorsa o invia dati al server.
  - Utilizzo: Creare un oggetto (es. registrare un utente, inviare un form).
  - Caratteristiche: Non idempotente (ogni richiesta potrebbe generare un nuovo elemento).

REST: API HTTP Standard

- PUT
  - Significato: Aggiorna una risorsa esistente in modo completo.
  - Utilizzo: Modificare un oggetto (es. aggiornare un profilo utente).
  - Caratteristiche: Idempotente (molti PUT hanno lo stesso effetto di uno solo).

- DELETE
  - Significato: Elimina una risorsa.
  - Utilizzo: Rimuovere un elemento (es. cancellare un account).
  - Caratteristiche: Idempotente (eliminare più volte lo stesso oggetto non ha effetto).

- PATCH
  - Significato: Aggiorna una risorsa in modo parziale.
  - Utilizzo: Modificare specifici attributi (es. aggiornare l'email di un utente).
  - Caratteristiche: Non idempotente (l'effetto dipende dai dati inviati).

REST client: API per test

- https://jsonplaceholder.typicode.com/
- https://picsum.photos

- https://rapidapi.com/
- https://github.com/toddmotto/public-apis
- https://www.swapi.tech
- https://developer.marvel.com
- https://reqres.in
- https://api.chucknorris.io
- https://github.com/toddmotto/public-apis

REST client: modello dati

- Prima di utilizzare il HttpClient per effettuare una chiamata REST è necessario definire il modello dati del risultato:

https://swapi.dev/api/people/1/

src/app/swapi.model.ts

```
export class People {
  name: string;
  height: string;
  mass: string;
  hair_color: string;
  skin_color: string;
  eye_color: string;
  birth_year: string;
  gender: string;
  homeworld: string;
  films: string[];
  species: string[];
  vehicles?: string[];
  starships: string[];
  created: string;
  edited: string;
  url: string;
}
```

GET


```
{
     "name": "Luke Skywalker",
     "height": "172",
     "mass": "77",
     "hair_color": "blond",
     "skin_color": "fair",
     "eye_color": "blue",
     "birth_year": "19BBY",
     "gender": "male",
     "homeworld": "http://swapi.dev/api/planets/1/",
     "films": [
          "http://swapi.dev/api/films/1/",
          "http://swapi.dev/api/films/2/",
          "http://swapi.dev/api/films/3/",
          "http://swapi.dev/api/films/6/"
     ],
     "species": [],
     "starships": [
          "http://swapi.dev/api/starships/12/",
          "http://swapi.dev/api/starships/22/"
     ],
     "created": "2014-12-09T13:50:51.644000Z",
     "edited": "2014-12-20T21:17:56.891000Z",
     "url": "http://swapi.dev/api/people/1/"
}
```

REST client: utilizzo

- Si utilizza HttpClient per effettuare una chiamata REST:

```
getPeople(url: string): Promise<People> {
    return firstValueFrom(this.http.get<People>(url));
}
```

```
http: variabile servizio
get: variabile servizio
People: dato da recuperare (e ritornare)
url: indirizzo da chiamare
firstValueFrom(): da Observable<People> a Promise<People>
```

swapi.service.ts

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { firstValueFrom } from 'rxjs';
import { People } from './swapi.model';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class SwapiService {
  baseUrl = 'https://swapi.dev/api';

  constructor(private http: HttpClient) {
  }

  getPeople(url: string): Promise<People> {
    return firstValueFrom(this.http.get<People>(url));
  }

}
```

Fellini App + OMDB

- OMDb API: The Open Movie Database

- The OMDb API is a RESTful web service to obtain movie information, all content and images on the site are contributed and maintained by our users.

- Send all data requests to:
  - http://www.omdbapi.com/?apikey=[yourkey]&

- Poster API requests:
  - http://img.omdbapi.com/?apikey=[yourkey]&
- Amarcord:
  - https://www.imdb.com/title/tt0071129/
  - http://www.omdbapi.com/?apikey=[yourkey]&i=tt0071129

Test Applicazione

- https://www.browserstack.com/
- https://crossbrowsertesting.com

- http://browsershots.org
- https://www.browserling.com

- 108 byte CSS Layout Debugger:

```
[].forEach.call($$("*"),function(a){a.style.outline="1px solid #"+(~~(Math.random()*(1<<24))).toString(16)})
```

Angular UI Components

- Angular Material
  https://material.angular.io
- PrimeNG
  https://www.primefaces.org/primeng/
- Onsen UI for Angular 2+
  https://onsen.io/angular2/
- Ant Design of Angular (ng-zorro)
  https://ng.ant.design/docs/introduce/en
- NG Bootstrap
  https://ng-bootstrap.github.io
- Kendo UI
  https://www.telerik.com/kendo-ui#angular

Esempi di Applicazione

- Definizione dell’oggetto dell’applicazione
- Stesura dei casi d’uso
- Disegno dell’interfaccia utente
- Definizione Modello dati, Pagine, Componenti, Servizi
- Definizione API verso il backend
- Implementazione Backend
- Implementazione Frontend
- Pubblicazione

APP: Gestione Contatti

- Pagine: Lista contatti, Dettaglio contatto, Modifica/Crea contatto.
- Componenti: ContactListComponent, ContactDetailComponent, ContactFormComponent.
- Funzionalità:
  - Tenere traccia di un elenco di contatti,
  - vedere i dettagli di un contatto,
  - aggiungere o modificare informazioni di contatto.

APP: Gestione Eventi

- Pagine: Lista eventi, Dettaglio evento, Modifica/Crea evento.
- Componenti: EventListComponent, EventDetailComponent, EventFormComponent.
- Funzionalità:
  - Elenca gli eventi: differenziare passati dai futuri
  - Dettagli di un evento
  - Crea o modifica eventi.

APP: Album fotografico

- Pagine: Lista foto, Dettaglio evento, Modifica/Crea foto.
- Componenti: PhotoListComponent, PhotoDetailComponent, PhotoFormComponent..
- Funzionalità:
  - Esplorare foto
  - Dettagli di una foto
  - Caricare o modifica di una foto.

APP: Ricettario

- Pagine: Lista delle ricette, Dettaglio ricetta, Modifica/Crea ricetta.
- Componenti: RecipeListComponent, RecipeDetailComponent, RecipeFormComponent.
- Funzionalità:
  - Consultare una lista di ricette,
  - vedere i dettagli di una ricetta,
  - aggiungere o modificare ricette.
  - Utilizzo di API ChatGPT per generare automaticamente il testo della ricetta e la foto.

APP: Catalogo Prodotti

- Pagine: Lista prodotti, Dettaglio prodotto, Modifica/Crea prodotto.
- Componenti: ProductListComponent, ProductDetailComponent, ProductFormComponent.
- Funzionalità:
  - Visualizzare una lista di prodotti,
  - visualizzare dettagli di prodotti,
  - aggiungere o modificare prodotti.
  - Utilizzo di API ChatGPT per generare descrizioni automatiche dei prodotti.